

9반 · P286 · 김진수 | 프로젝트 기술서

전진만할게요.

필기에서 틀린 것과 주행에서 실수한 것을
한 기록으로 묶어 주는 운전면허 학습 보조 서비스

9반_P286_김진수_전진만할게요-개요.pdf

9반_P286_김진수_전진만할게요-API.yml

9반_P286_김진수_전진만할게요-DB.dbml

목차

01 서비스 개요

서비스 이름 · 기획 배경과 문제 정의 · 핵심 가치와 주요 기능 · 범위

03 기능 요구사항

액터별 기능 18개와 화면 · API 연결

05 데이터 모델 설계

ERD 20테이블 · 테이블 그룹 5개 · 화면↔API↔DB 대응

07 고려사항

설계에서 고민한 점 · 검증 결과와 한계 · 다음 단계

02 시스템 액터 정의

학습자 · 방문자 · LLM 서비스 · 센서 핸들(MPU-6050)

04 UI 흐름도

화면 13개 전체 흐름 · 화면별 구성 요소와 호출 API · 예외 흐름

06 API 명세 정의

OpenAPI 3.0.3 · 24경로 27동작 · 요청/응답/예외 · 실제 응답 대조

흩어진 연습 기록을 한곳으로

항목	내용
서비스 이름	전진만할게요 — 뒤로 가지 말고 쌓아만 가자는 뜻
서비스 형태	브라우저로 쓰는 개인 학습 웹 서비스 (Chrome 권장, 센서 핸들은 선택)
타겟 사용자	1종·2종 보통 운전면허를 준비하는 학습자 (학과시험 ~ 도로주행시험 준비 단계)
목적	왜 틀렸는지를 조문으로 확인하게 하고, 도로에서 감점될 실수를 시뮬레이션에서 먼저 겪게 한다
주요 기능	① 주제별 필기 연습·채점 ② 오답 해설 + AI 설명 ③ 기본조작·도로주행 3D 시뮬레이션(키보드 / 센서 핸들) ④ 서버 재생 검증 결과 ⑤ AI 통합 학습 리포트
포지셔닝	대체하지 않음 공식 시험·실차교육을 대체하지 않는 학습 보조 . 주행 판정은 연습용이며 공식 채점이 아님을 화면마다 표시

기록이 흩어져 있으면 다음에 뭘 할지 못 정한다

70 / 60점

학과시험 합격 기준
1종 보통 70점 · 2종 보통 60점 (객관식 40문항)

57 항목

도로주행시험 평가 항목
감점 46 · 실격 11 (시행규칙 별표26)

11 실격

신호위반·중앙선 침범·보호구역 속도 등
한 번에 불합격이 되는 항목

구분	내용
현황	필기는 문제 풀이 앱, 주행은 학원 실차 교육. 두 기록이 만나지 않는다.
원인	정답만 알려 주고 근거 조문은 보여 주지 않음 · 실차 연습은 시간·비용 때문에 반복 횟수가 제한됨 · 채점기준(감점/실격)을 직접 겪기 어려움
문제 1	필기에서 왜 틀렸는지 모른 채 같은 주제를 반복해서 틀린다
문제 2	신호·보호구역·속도 같은 실격 사유를 실제 주행 전에 체감할 기회가 부족하다
문제 3	필기 약점과 주행 실수를 함께 보고 다음 연습을 정할 방법이 없다

문제 셋에 기능을 하나씩 붙였다

핵심 가치	해결 문제	주요 기능
근거로 이해하는 오답	문제 1	제출 후에만 정답 공개 · 검수 해설 + 조문 근거 · AI 오답 코칭(정답은 데이터가 고정, AI는 설명만, 인용 조문 서버 검증)
실격 사유를 미리 겪는 주행	문제 2	기본조작 연습장 · 도심 도로주행 A코스(신호·어린이보호구역·횡단보도) · 별표26 항목에 연결된 연습 판정 · 사건을 끊지 않고 누적
믿을 수 있는 기록	문제 2·3	브라우저 입력 기록을 서버가 같은 엔진으로 재생해 사건 확정 · 일치/불일치 표시 · 과거 결과 덮어쓰지 않음
하나로 모은 다음 연습	문제 3	필기 주제별 정답률 + 주행 사건 빈도를 서버가 계산 → AI 통합 리포트 (수치·근거 ID 서버 검증, 실패 시 규칙 기반 요약)
있는 장비로 시작	문제 2	키보드(W/S 전진·후진, A/D 조향)가 기본 · 선택으로 MPU-6050 센서 핸들 (roll 좌우 조향 + ↑/↓ 전진·후진)

혼자 쓰는 흐름까지만

포함

회원가입 · 로그인 · 로그아웃 (세션 쿠키 · CSRF)
대시보드 · 면허 취득 절차 안내
필기: 주제·문항 수 선택 → 풀이(답안 즉시 저장) → 채점 → 오답 해설 → AI 코칭
주행: 코스 선택 → 키보드 확인 / 센서 정렬 → 3D 주행 → 서버 재생 검증 결과
AI 통합 학습 리포트 · 별표26 채점기준 지원 범위 표시

제외 (범위 밖)

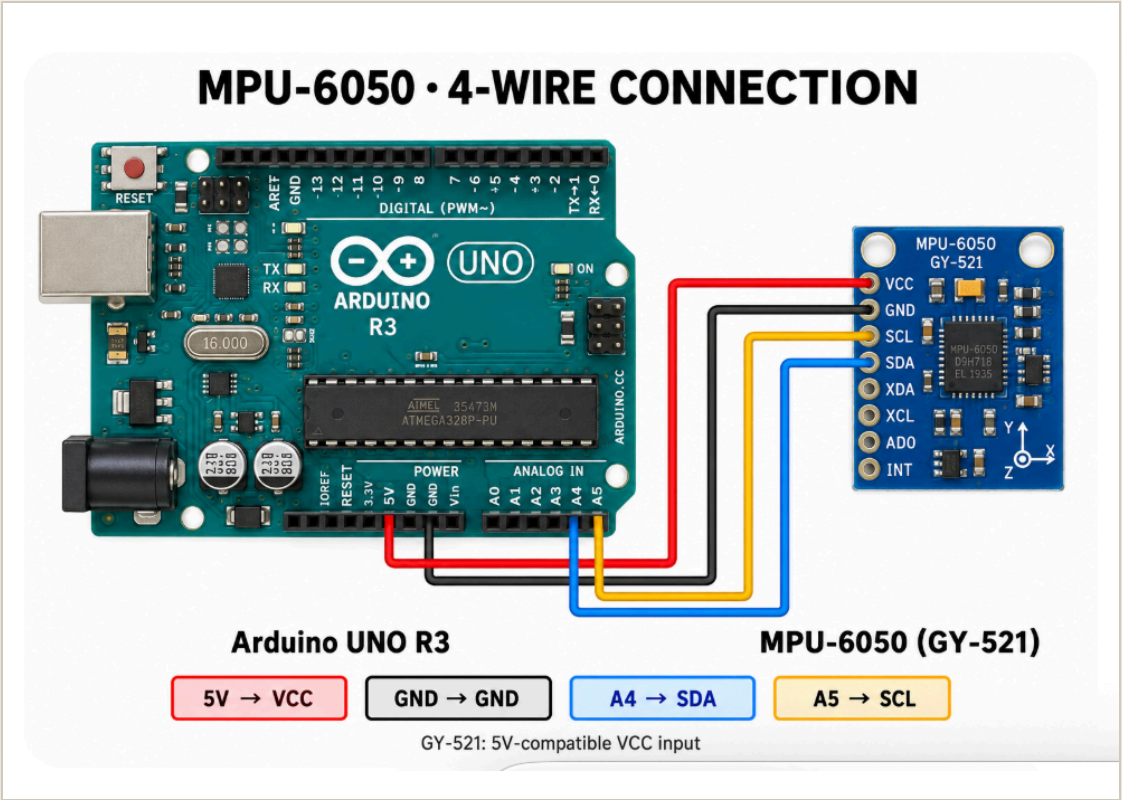
공식 문제은행 문항과 실전 모의고사 — 이용 조건·정답 검수 전이라 **비활성**
공식 채점과 같은 자동 채점(A) — 검증 전이라 **0개 활성**
관리자 화면 · 문항 편집 · 결제 · 학원 연동
비밀번호 찾기 · 소셜 로그인
거울·방향지시등·시선 등 **측정하지 않는 행동의 평가**

왜 즐였나 — 검수하지 않은 공식 데이터나 채점 규칙을 켜 두면 학습자가 틀린 기준을 배운다. 확인한 것만 켜고 나머지는 “안내만(C)”으로 남겼다.

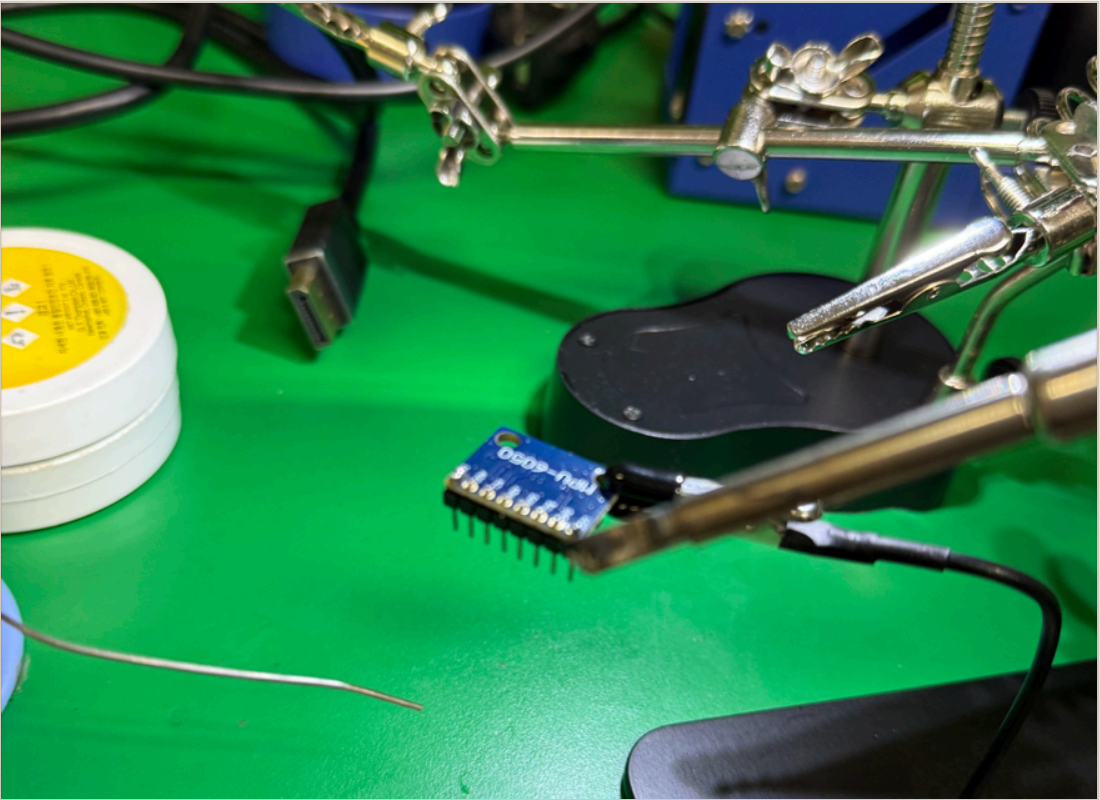
사람 둘, 기계 둘

액터	구분	주요 역할 / 행동	상세 설명
학습자	사용자	회원가입·로그인 · 필기 연습·오답 확인 · 주행 연습 · AI 해설·리포트 요청	본인 기록만 본다. 고른 면허 종별에 맞는 문항만 나온다.
방문자	사용자 (비로그인)	서비스 소개·면허 취득 절차 안내 보기 · 가입·로그인	절차를 출처·버전·조회일과 함께 본다.
LLM 서비스	외부 시스템	오답 설명 생성 · 통합 리포트 서술 생성	서버가 만든 입력만 받는다. 응답의 인용 ID·수치는 서버가 다시 검사하고, 통과 못 하면 규칙 기반 요약으로 바꾼다.
센서 핸들 Arduino UNO + MPU-6050	외부 장치	roll 기울기로 좌/중앙/우 조향 입력 제공 (약 50Hz)	브라우저가 Web Serial 로 직접 읽는다. 서버 API 가 없다. 정렬 결과만 주행 세션에 남는다.

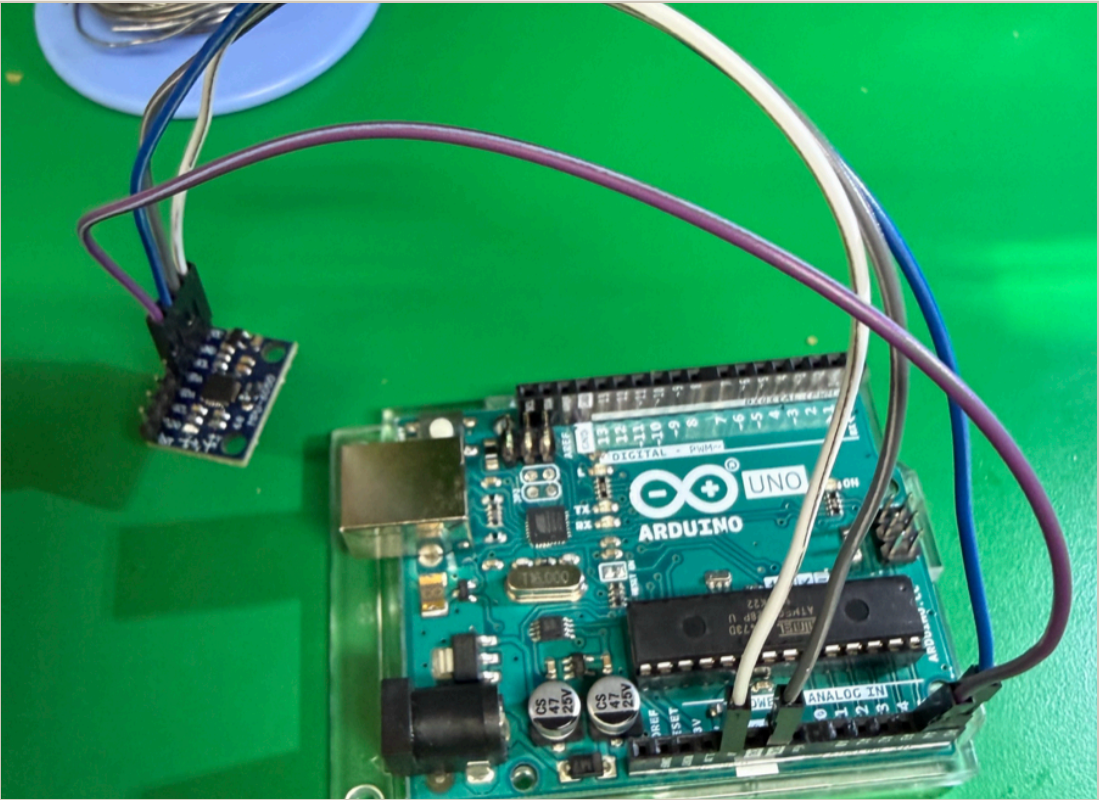
선 네 가닥으로 끝나는 장치



회로 — UNO 5V·GND·A4·A5 를 MPU-6050 의 VCC·GND·SDA·SCL 에 연결



핀 헤더 납땀



조립 완료 — 이 상태로 USB 만 꽂으면 바로 읽힌다

부품 Arduino UNO + MPU-6050(GY-521) · I2C 4선. 모터나 별도 전원이 없어 USB 하나로 동작한다

출력 115200 baud 로 WME,경과ms,roll,pitch,yaw 를 50Hz 로 보낸다. 시작할 때 자이로 영점을 2초 잡고 INFO,READY

실측 2026-09-16 시리얼 직독 — 주기 20.0ms(50.0Hz), 정지 시 roll 잡음 표준편차 0.088°

기능 18개 · 어느 화면에서 어느 API 를 부르나

ID	기능	설명	화면	API
FR-V01	면허 절차 안내	7단계 절차와 공식 출처·버전·조회일	S-01	GET /guide
FR-V02	회원가입	이메일·비밀번호(영문+숫자 8자↑)·닉네임·면허 종별	S-02	GET /auth/csrf · POST /auth/signup
FR-L01	로그인·로그아웃	HttpOnly 세션 쿠키, 1분 5회 실패 시 잠시 차단	S-03 · 공통	POST /auth/login · /auth/logout · GET /me
FR-L02	대시보드	필기·주행 누적, 최근 기록, 이어 풀기, 최근 리포트	S-04	GET /dashboard
FR-L03	필기 연습 설정	주제(복수)·문항 수 선택, 모의고사 비활성 사유 표시	S-05	GET /written/catalog · GET /written/attempts
FR-L04	필기 시작	검수 문항 무작위 출제, 재시도 중복 방지	S-05 → S-06	POST /written/attempts
FR-L05	답안 저장·이어 풀기	보기 선택 즉시 저장, 새로고침 후 복원, 정답 비공개	S-06	GET /written/attempts/{id} · PUT .../answers/{questionId}
FR-L06	제출·채점	서버가 검수 정답으로 채점, 주제별 결과	S-06 → S-07	POST .../submit · GET .../result
FR-L07	오답 해설	내 선택·정답·검수 해설·조문 근거, 이전/다음 문항	S-08	GET /written/answers/{id}
FR-L08	AI 오답 코칭	근거 조문만으로 설명, 인용 검증, 실패 시 검수 해설 유지	S-08	POST /ai/jobs (EXPLANATION) · GET /ai/jobs/{id}
FR-L09	코스·채점기준 보기	기본조작/도로 코스, 별표26 57항목 A/B/C 지원 범위	S-09	GET /scenarios · GET /scoring-rules
FR-L10	키보드 입력 확인	A·D·W·S 한 번씩 확인 후 READY, R 초기화	S-10	GET /scenarios/{id}
FR-L11	센서 연결·정렬	중앙 3초 → 좌 → 중앙 → 우 → 중앙 → READY, 반전·민감도	S-10	Web Serial (서버 API 없음)
FR-L12	주행 시작	입력 방식·보정값 저장, 이전 진행 세션 대체	S-10 → S-11	POST /training/sessions
FR-L13	3D 주행·일시정지·중단	사건 누적 표시, Esc 일시정지, R 재정렬, 센서 단절 시 정지	S-11	POST /training/sessions/{id}/abort
FR-L14	주행 종료·서버 재생 검증	입력 기록 재생으로 사건 확정, 일치/불일치 기록	S-11 → S-12	POST /training/sessions/{id}/complete
FR-L15	주행 결과	상태·참고 감점·사건 타임라인·경로 재현·미측정 항목	S-12	GET /training/sessions/{id} · GET /training/sessions
FR-L16	AI 통합 리포트	주제별 정답률·사건 빈도, 집중 영역·다음 연습 링크	S-13	POST /ai/jobs (REPORT) · GET /ai/jobs

모든 길이 대시보드로 모인다

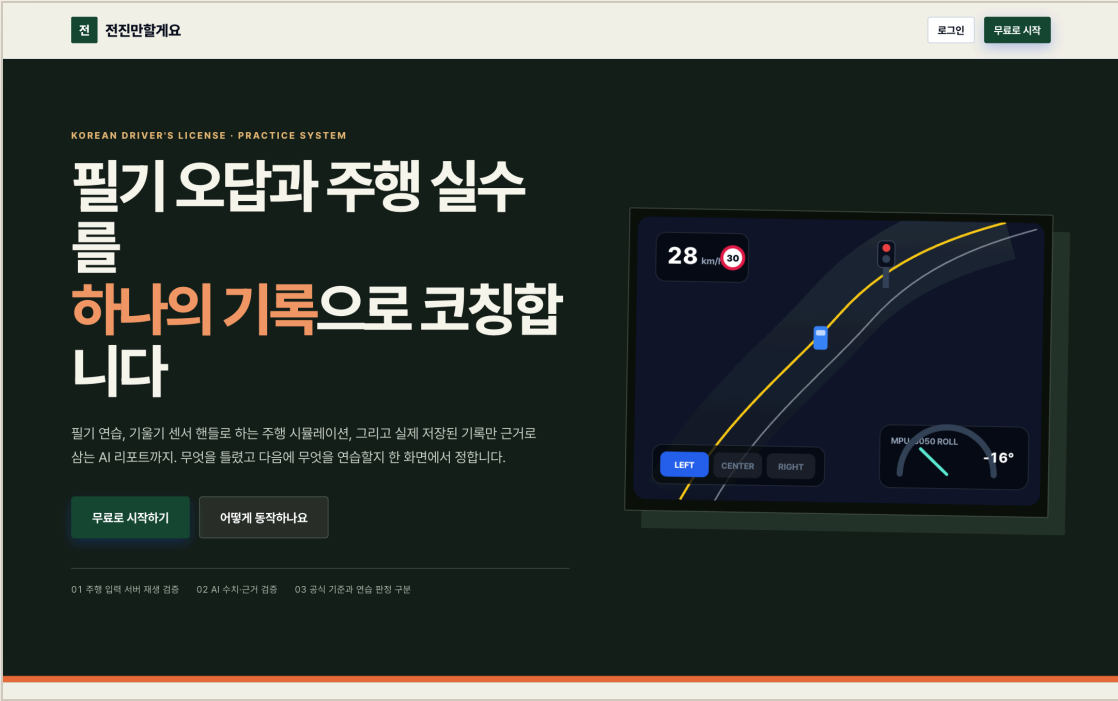


상단 바에서 대시보드·필기·주행·AI 리포트로 언제든지 이동, 센서 연결 상태 표시

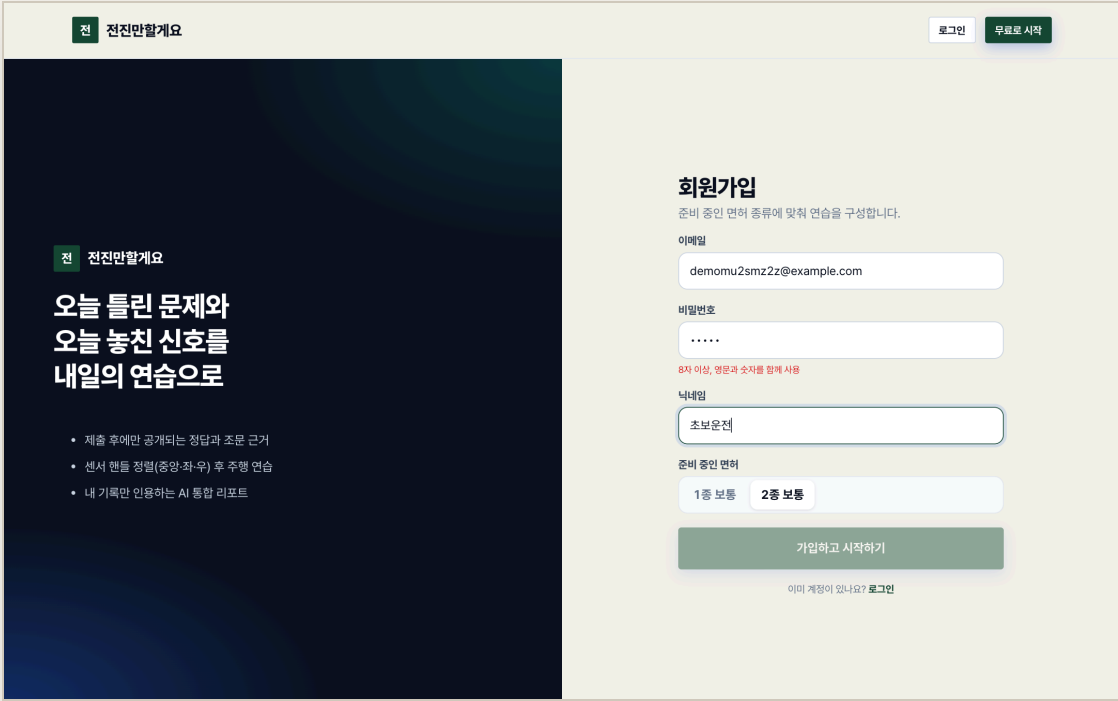
보호 화면은 로그인하지 않았거나 세션이 만료되면(401) 로그인으로 보내고, 로그인 후 원래 화면으로 복귀

R은 점검·주행 중 즉시 정지하고 S-10 정렬부터 다시, **Esc**는 일시정지

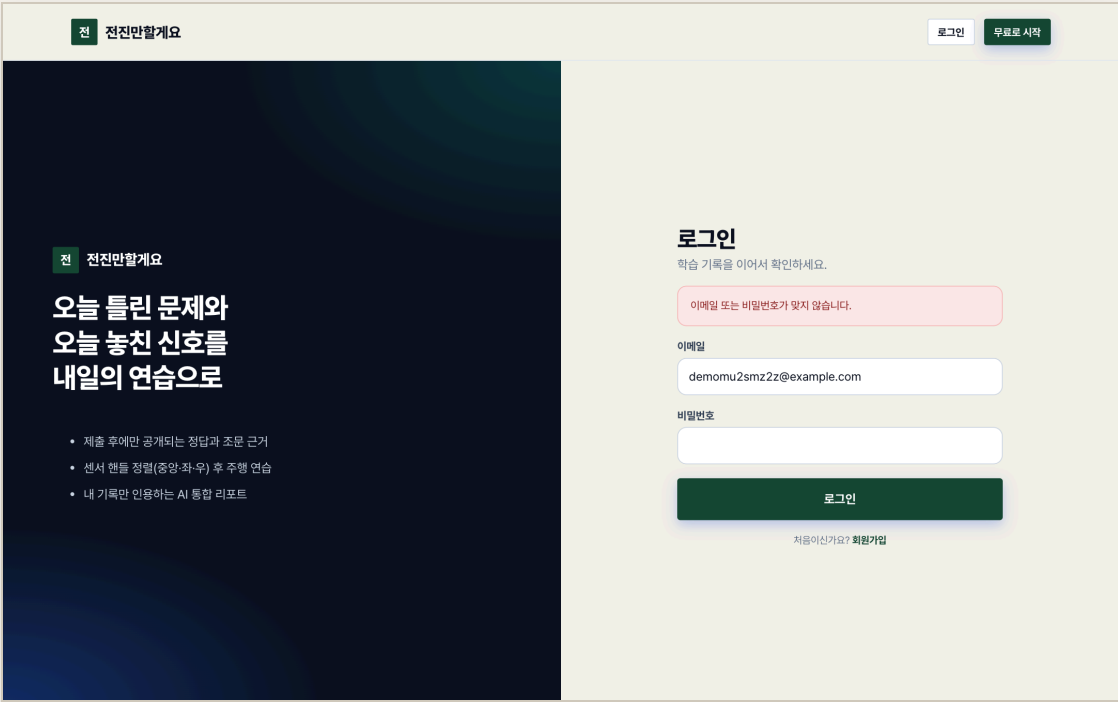
가입하면 바로 로그인 · 틀려도 쓴 건 남는다



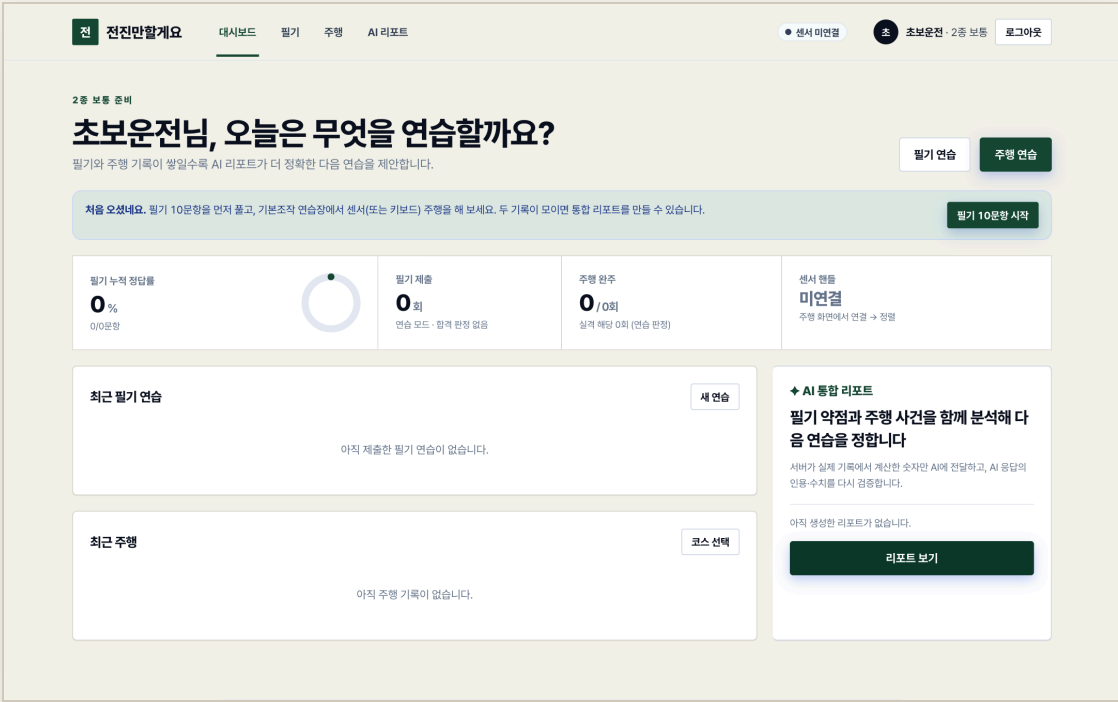
C-01 서비스 소개 (S-01)



C-02 회원가입 — 비밀번호 규칙 미충족 (S-02)



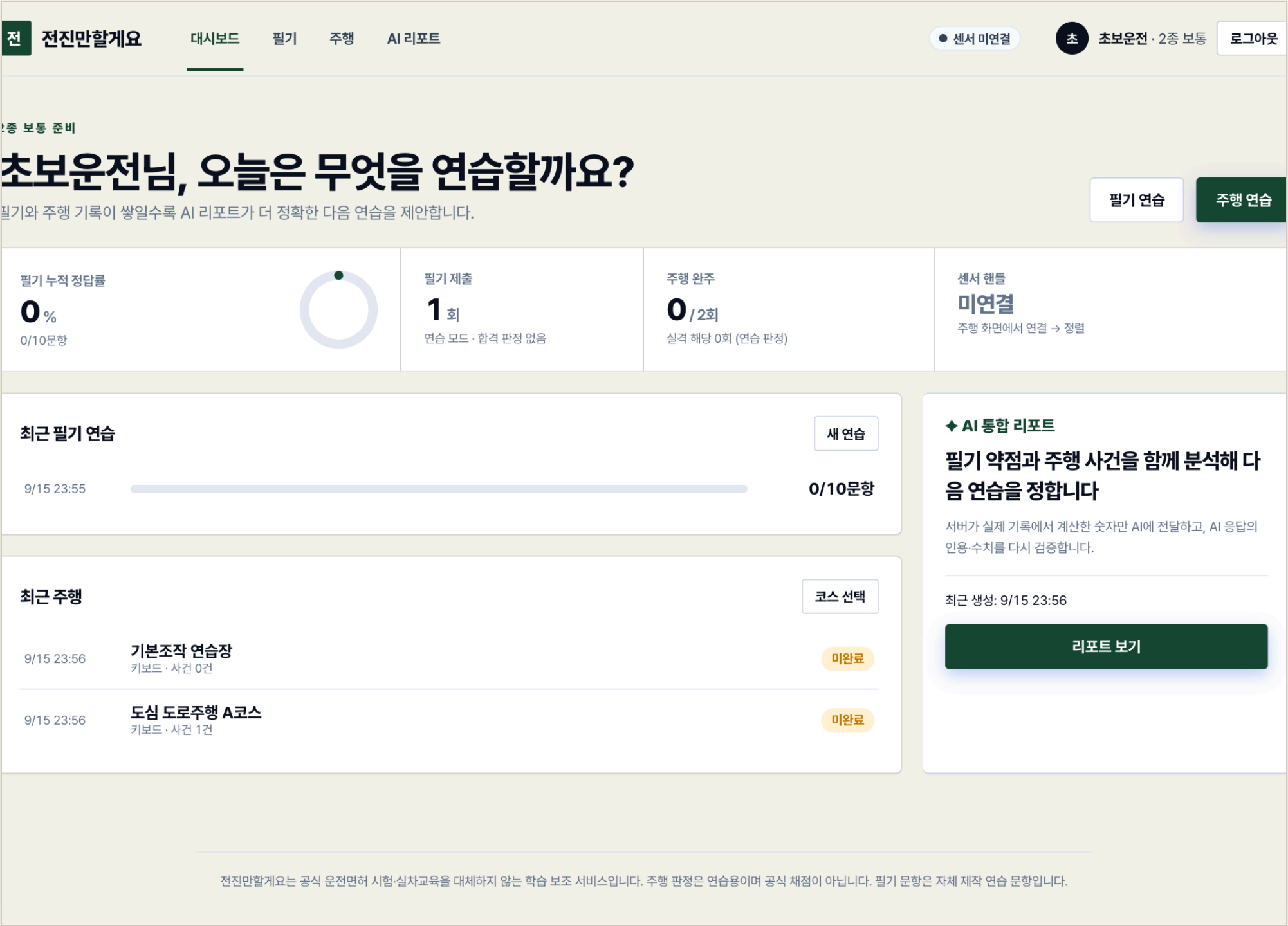
C-03 로그인 실패 (S-03)



C-04 가입 직후 대시보드 (S-04)

- 1 시작하기 · 로그인 버튼, 학습 흐름 소개
→ S-02 / S-03
- 2 회원가입 이메일 · 비밀번호 · 닉네임 · 1종/2종 보통. 규칙 미충족이면 버튼 비활성
GET /auth/csrf → POST /auth/signup → 201 User
400 VALIDATION_ERROR 필드별 사유 · 409 EMAIL_TAKEN
- 3 로그인 이메일 · 비밀번호
POST /auth/login → 200 User (Set-Cookie)
401 INVALID_CREDENTIALS · 429 TOO_MANY_ATTEMPTS
- 4 첫 방문 대시보드 기록이 없으면 “필기 10문항 시작” 안내
GET /me · GET /dashboard
→ S-05 / S-09

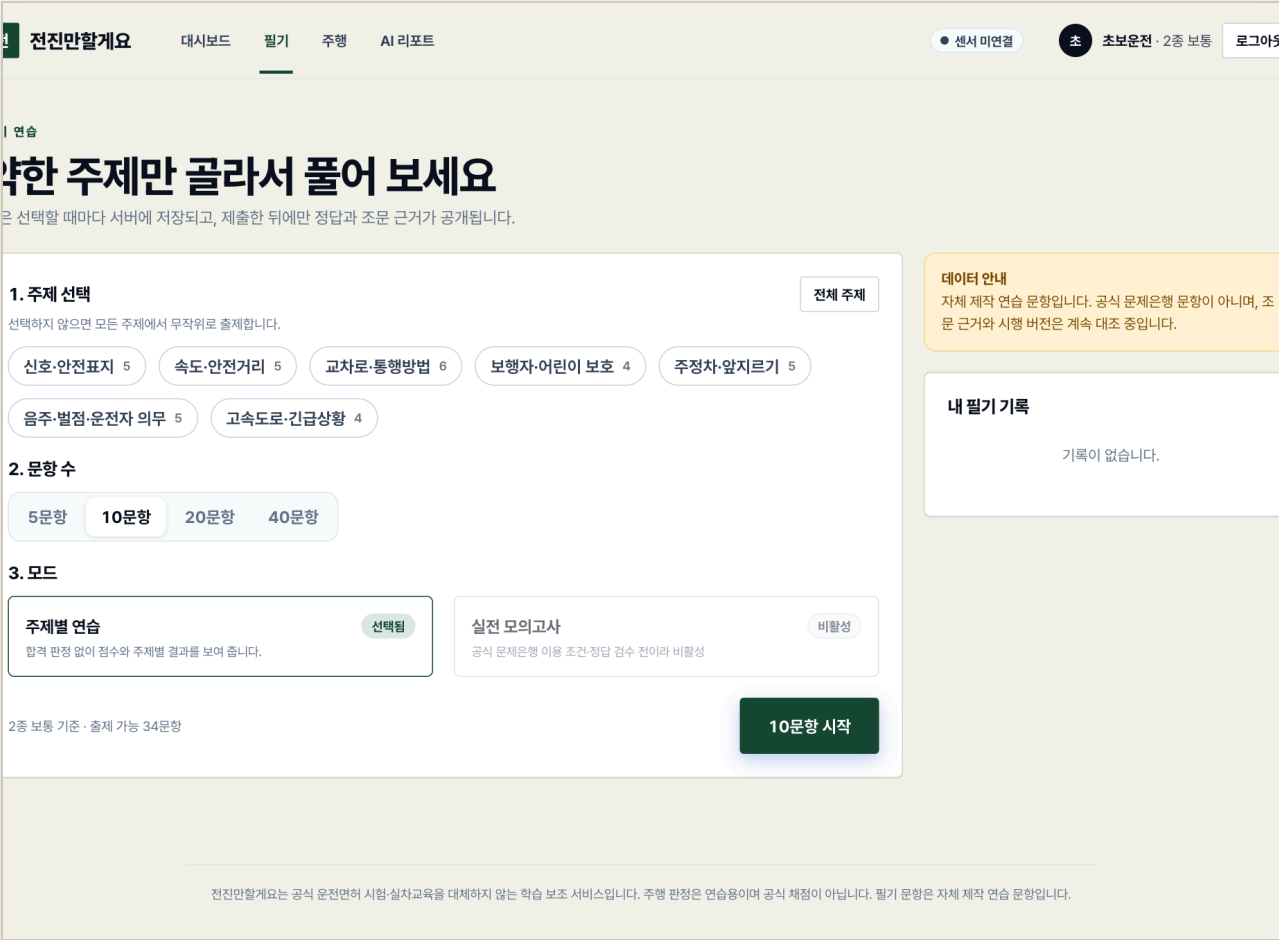
지금 어디까지 왔는지 한 화면에



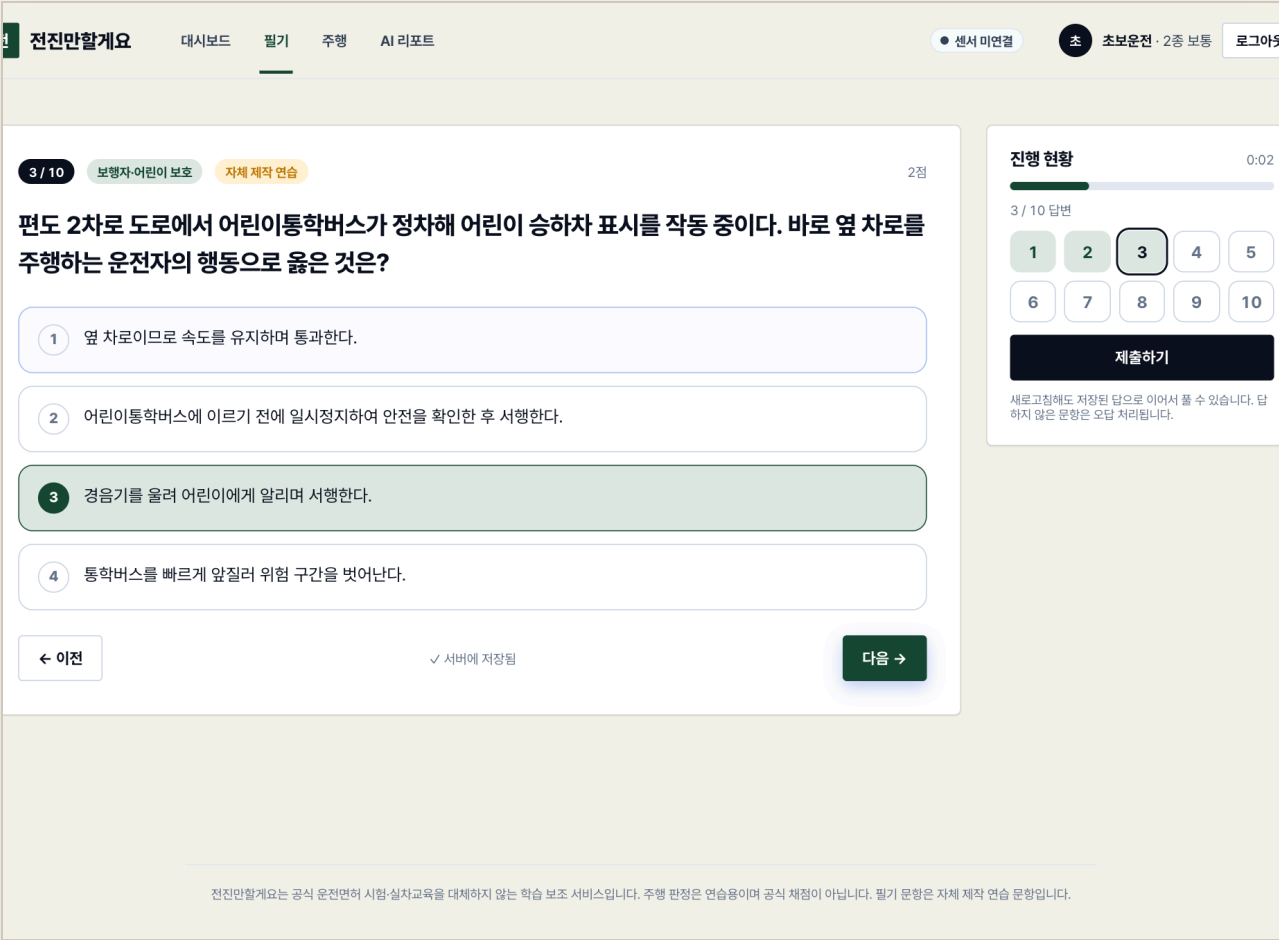
C-22 기록이 쌓인 대시보드

- 요약 지표** 필기 누적 정답률 · 제출 수 · 주행 횟수 · 센서 연결 상태
`GET /dashboard → written.submitted_count · correct_total · answer_total, driving.session_count`
- 이어 풀기** 제출 전 시도가 있으면 표시
`written.in_progress {id, question_count, started_at}`
→ S-06
- 최근 필기 연습** 점수/문항 수 · 제출 시각
`written.recent[]` (최대 6)
→ S-07
- 최근 주행** 코스 · 상태 배지(완주/실격 사유 포함/미완료) · 사건 수
`driving.recent[] {status, reference_deduction, event_count}`
→ S-12
- AI 통합 리포트** 최근 생성 시각
`latest_report {id, status, created_at}`
→ S-13

누를 때마다 저장 · 제출 전엔 정답을 안 준다



C-05 필기 설정 (S-05)



C-06 문제 풀이 (S-06)

1 주제 칩(문항 수 표시) · 문항 수 5/10/20/40

GET /written/catalog → categories[]
{id, name, question_count}

2 모드 주제별 연습만 활성화, 실전 모의고사는 비활성 사유 표시

modes[] {available, reason}

3 연습 시작

POST /written/attempts + Idempotency-Key → 201

409 NO_REVIEWED_QUESTIONS

4 보기 선택 즉시 저장 · “서버에 저장됨” 표시, 실패 시 다시 저장

PUT /written/attempts/{id}/answers/{questionId}

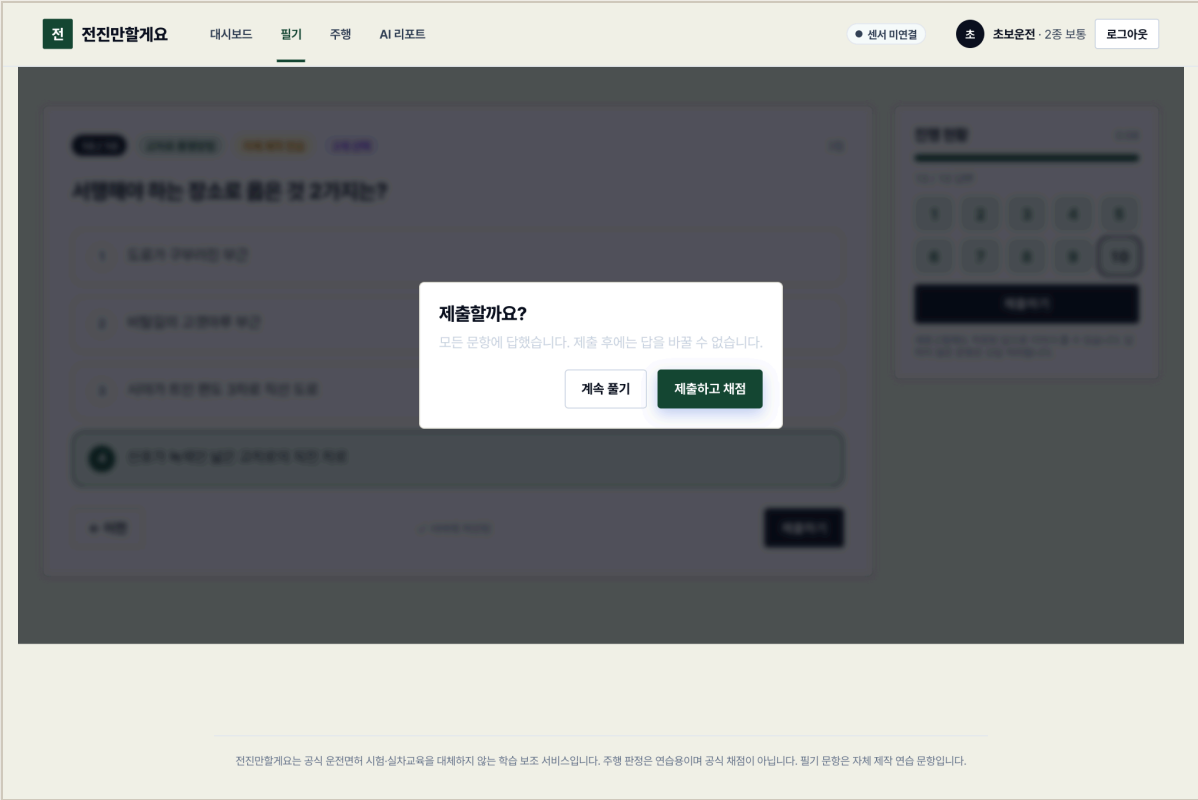
409 ATTEMPT_ALREADY_SUBMITTED → 결과로

5 진행 현황 답한 문항 · 경과 시간 · 번호로 이동

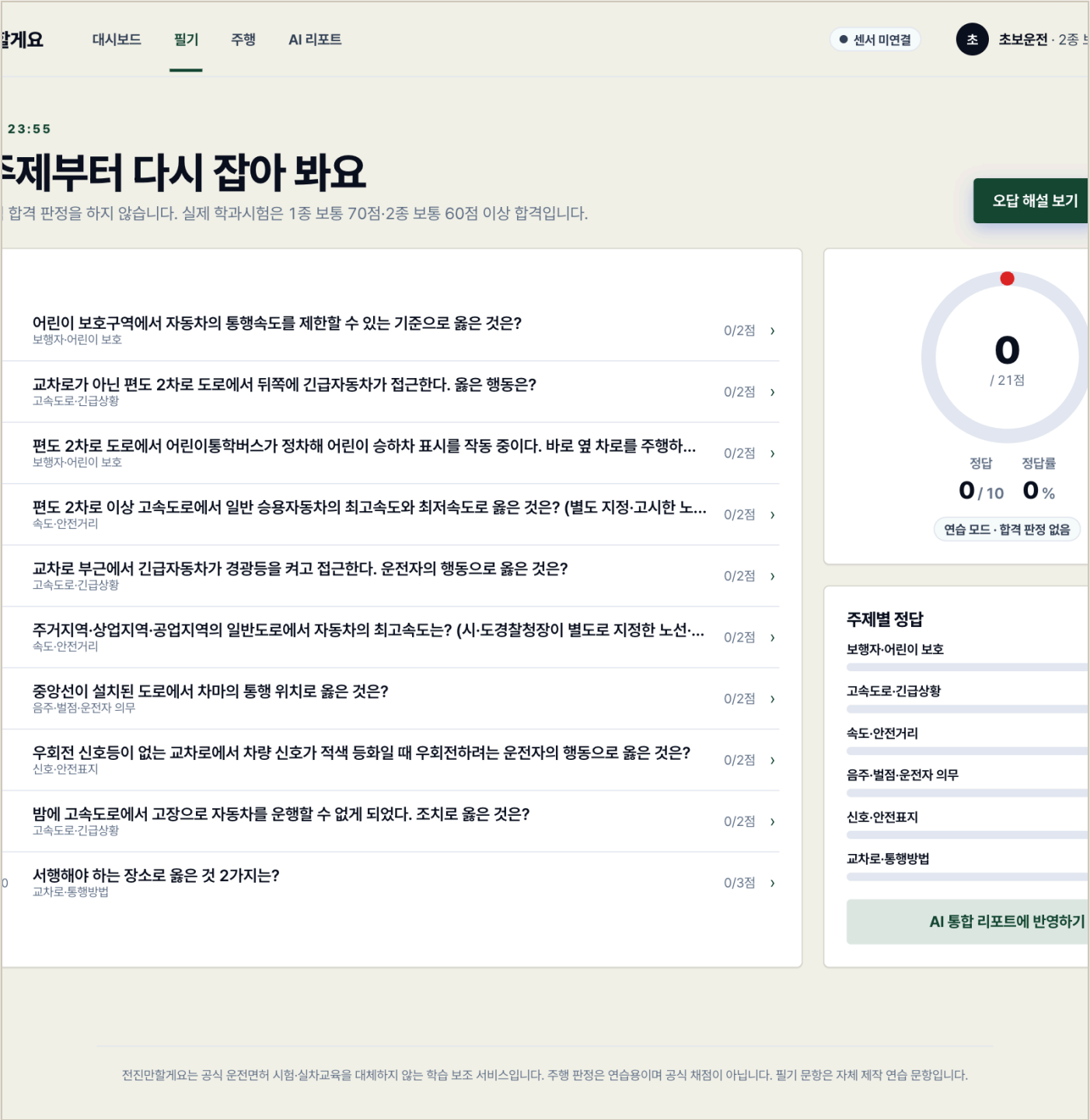
GET /written/attempts/{id} → selected_option_ids

04 UI 흐름도 · 필기 · 제출 확인 → S-07 필기 결과

채점은 서버가 · 약한 주제는 따로 보여준다



C-07 제출 확인 모달



C-08 필기 결과 (S-07)

- 1

제출 확인

답하지 않은 문항은 오답 처리
안내 · 계속 풀기 / 제출하고 채점

`POST /written/attempts/{id}/submit`
→ `200 WrittenResult`

다시 보내도 같은 결과 (재시도 안전)
- 2

점수·정답 수 연습 모드는 합격 판정 없음을 표시

`score · max_score · outcome = PRACTICE_NO_PASS_JUDGEMENT`
- 3

문항별 결과 정답/오답 · 획득 점수

`items[] {answer_id, is_correct, earned_points}`

→ S-08
- 4

주제별 정답 막대

`by_category[] {name, correct, total}`
- 5

AI 통합 리포트에 반영하기

→ S-13

정답은 데이터가 · AI 는 설명만

전

전진만할게요

대시보드

필기

주행

AI 리포트

● 센서 미연결

초 초보운전 · 2종 보통

로그아웃

문항 1 해설

오답을 짚어 볼게요

정답은 검수된 문항 데이터가 결정합니다. AI는 설명만 담당합니다.

오답

보행자·어린이 보호

자체 제작 연습 · PED-003

어린이 보호구역에서 자동차의 통행속도를 제한할 수 있는 기준으로 옳은 것은?

1

시속 20킬로미터 이내

내 선택

2

시속 30킬로미터 이내

정답

3

시속 40킬로미터 이내

4

시속 50킬로미터 이내

검수 해설

어린이 보호구역에서는 통행속도를 시속 30km 이내로 제한할 수 있습니다. 표지로 지정된 제한속도를 반드시 확인하세요.

근거 · 도로교통법 제12조

시장등은 어린이 보호구역으로 지정하여 자동차등과 노면전차의 통행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한할 수 있다.

도로교통법·시행령·시행규칙 (국가법령정보센터) · 조회 2026-09-15 ↗

◆ AI 오답 코칭

내 선택과 확정 정답, 위 조문 근거만 AI에 전달합니다. 근거 밖 인용은 서버가 차단합니다.

어린이 보호구역에서는 자동차 통행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한할 수 있습니다.

왜 틀렸나

내가 선택한 시속 20킬로미터 이내는 법에서 정한 제한속도 기준보다 낮아 틀렸습니다. 정답은 시속 30킬로미터 이내입니다.

기억할 규칙

어린이 보호구역에서는 자동차 통행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한할 수 있다.

💡 어린이 보호구역 제한속도는 30!

인용: 도로교통법 제12조

gpt-4.1-mini-2025-04-14 · explain-1.0.0

C-10 오답 해설 + AI 오답 코칭 (실제 LLM 응답)

1 내 선택 / 정답 표시 · 주제 · 자체 제작 연습 문항 표시

GET /written/answers/{id} → selected_option_ids · correct_option_ids

409 ATTEMPT_NOT_SUBMITTED (제출 전 비공개)

2 검수 해설 · 근거 조문 출처와 조회일

question.explanation · evidence {locator, content, source_url}

3 AI 해설 요청 → 작성 중 표시 → 결과

POST /ai/jobs {kind: EXPLANATION, answer_id} → 202

GET /ai/jobs/{id} → result {summary, why_selected_wrong, key_rule, memory_tip}

4 인용 · 모델 버전 입력에 없는 조문을 인용하면 서버가 거부

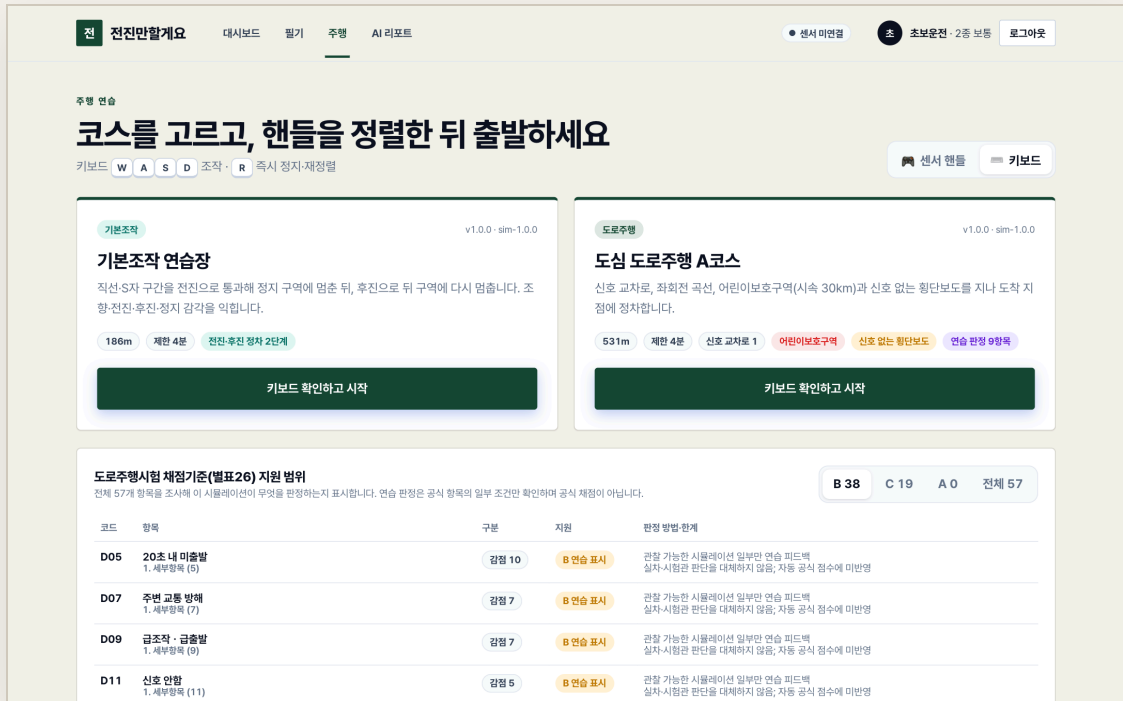
citations[] · model_version · prompt_version

FAILED 시 검수 해설은 그대로, “다시 요청”

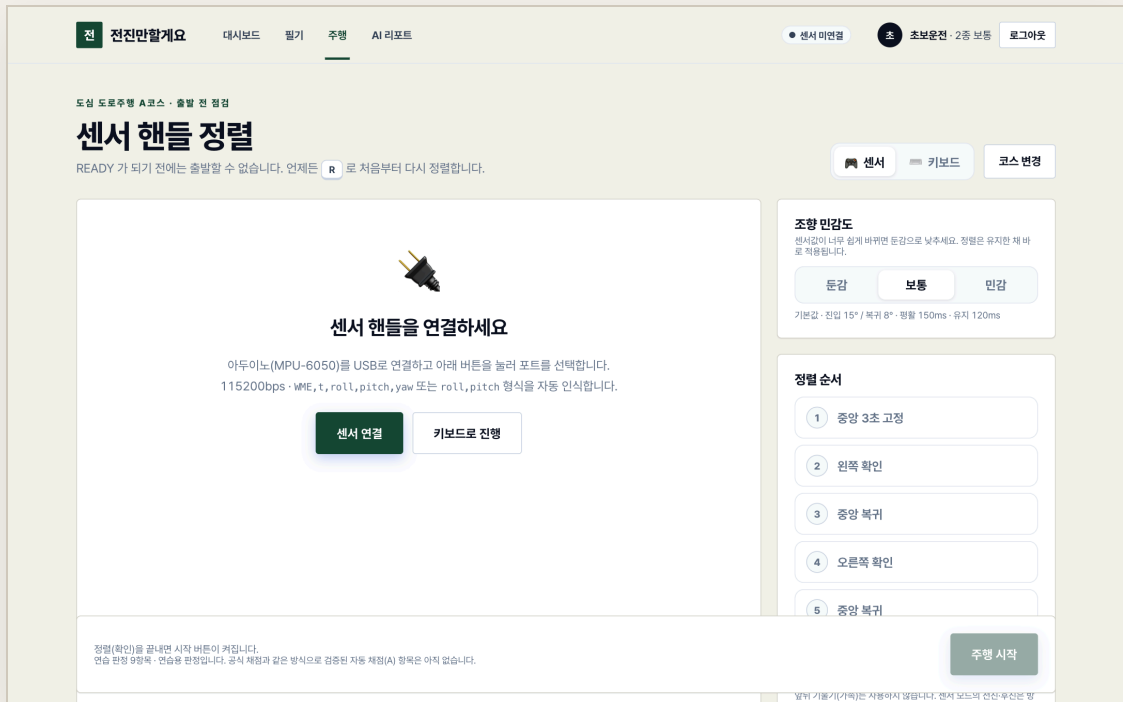
5 이전 / 다음 문항 · 결과로

prev_answer_id · next_answer_id

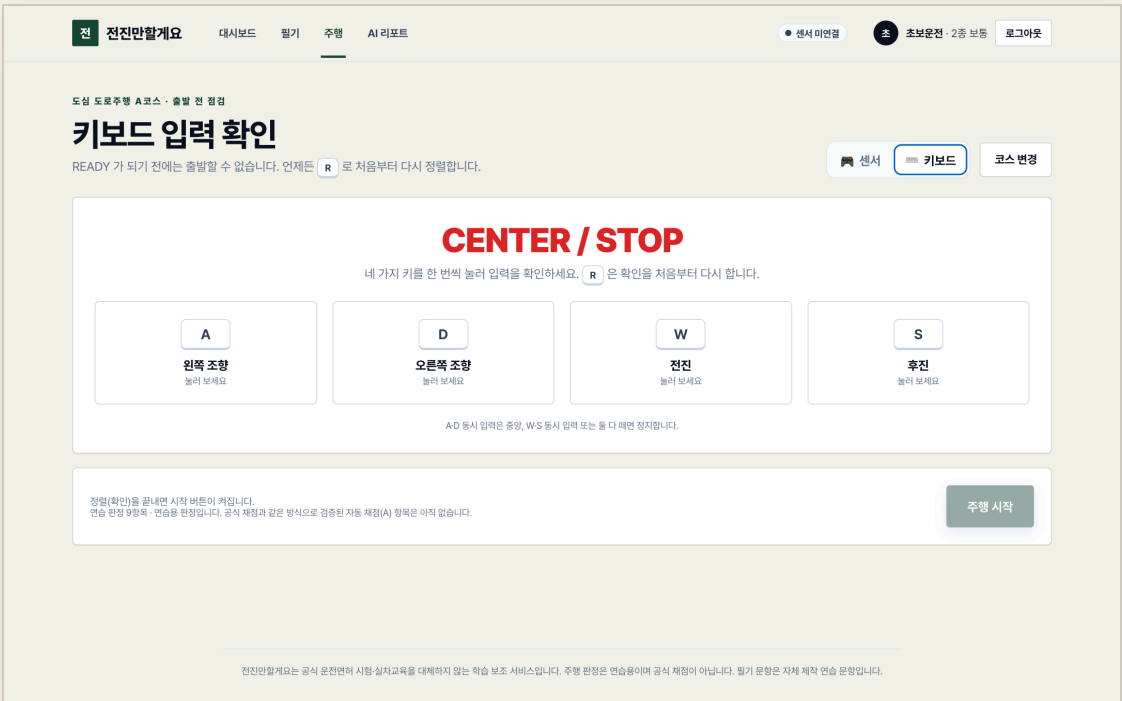
READY 전에는 못 나간다



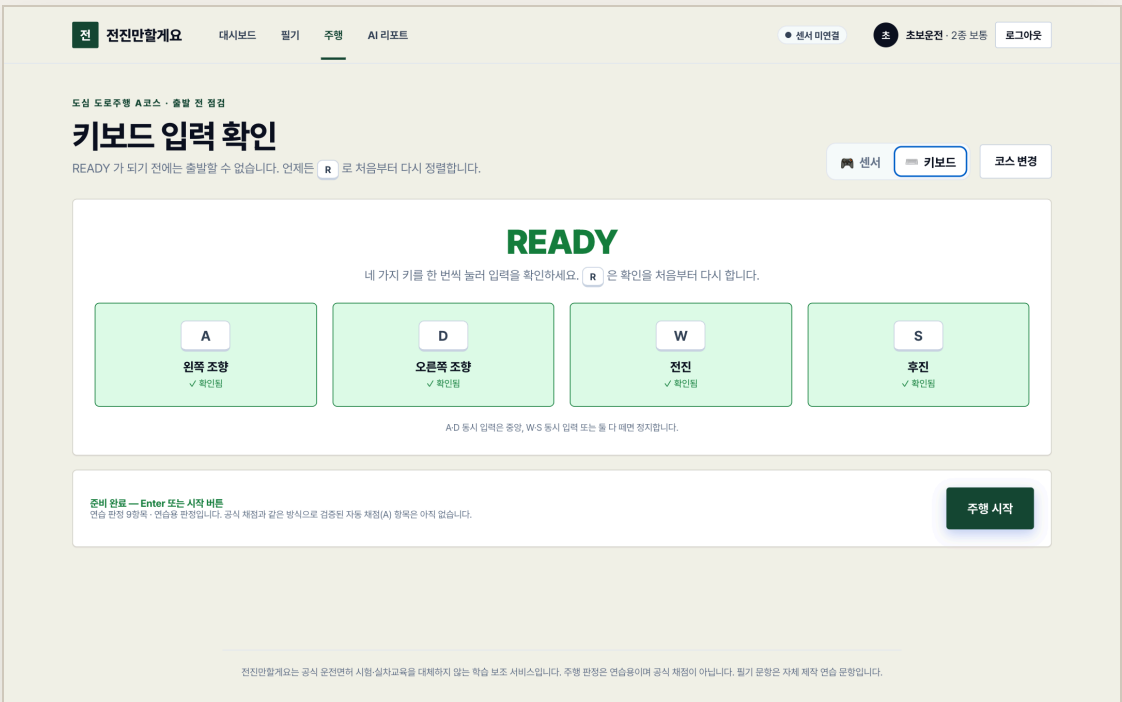
C-11 코스 선택 · 채점기준 지원 범위 (S-09)



C-12 센서 모드 — 연결 전 (S-10)



C-13 키보드 모드 — CENTER / STOP



C-14 네 키 확인 → READY

1 코스 카드 길이 · 제한 시간 · 신호/보호구역/횡단보도 수

```
GET /scenarios → items[] {length_m, time_limit_s, features}
```

2 별표26 지원 범위 표 B 연습 표시 · C 안내만 · A 0개

```
GET /scoring-rules → support · method · limitations
```

3 센서 정렬 연결 → 중앙 3초 → 좌 → 중앙 → 우 → 중앙 → READY · 반전 · 민감도

Web Serial (서버 API 없음)

미지원 브라우저·포트 점유 → 키보드로 진행

4 키보드 확인 A·D·W·S 한 번씩, R은 처음부터

```
GET /scenarios/{id} → definition · practice_rules
```

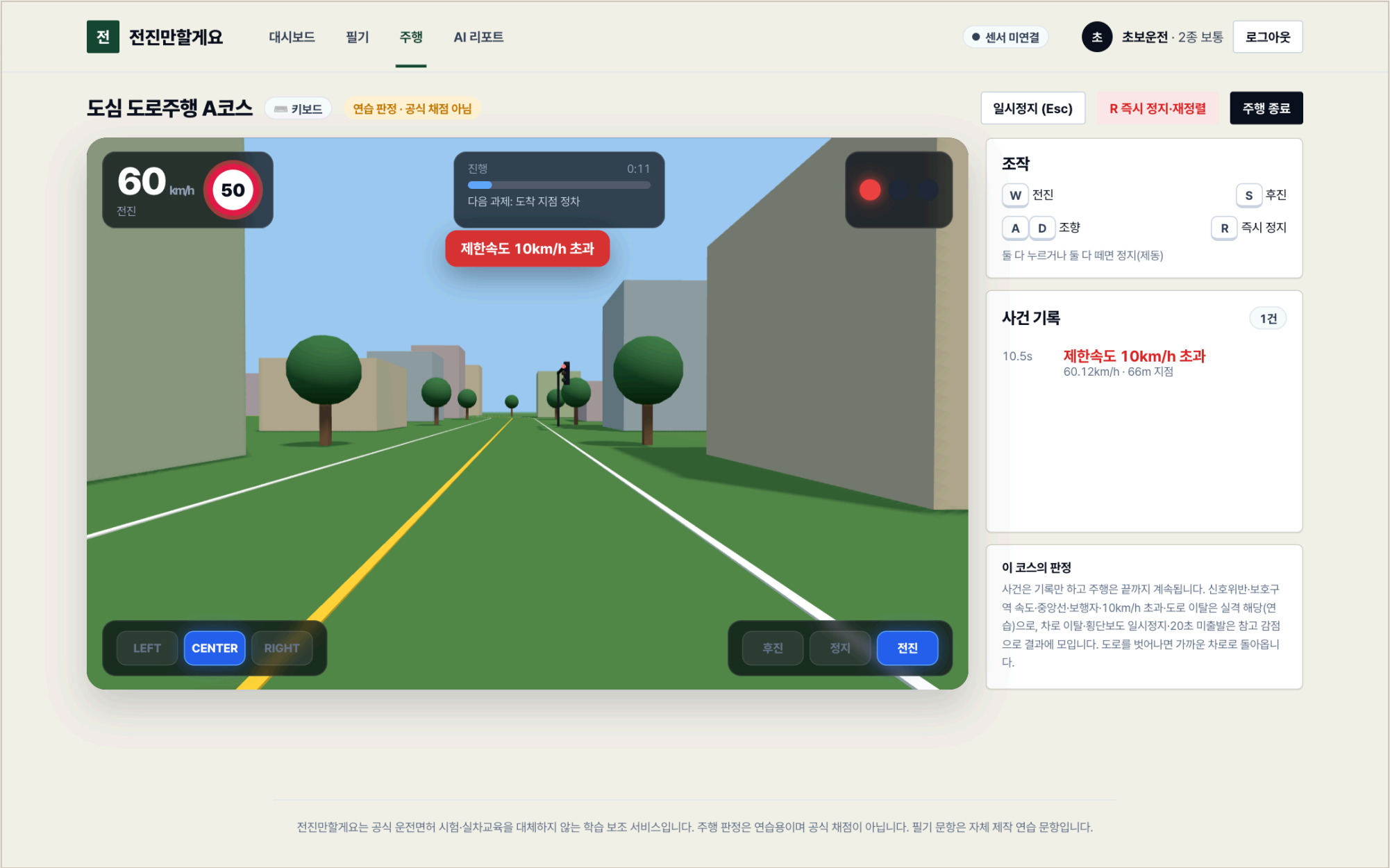
5 주행 시작 (Enter)

```
POST /training/sessions {scenario_id, input_mode, calibration}
```

400 CALIBRATION_MISMATCH · INVALID_HYSTERESIS

→ S-11

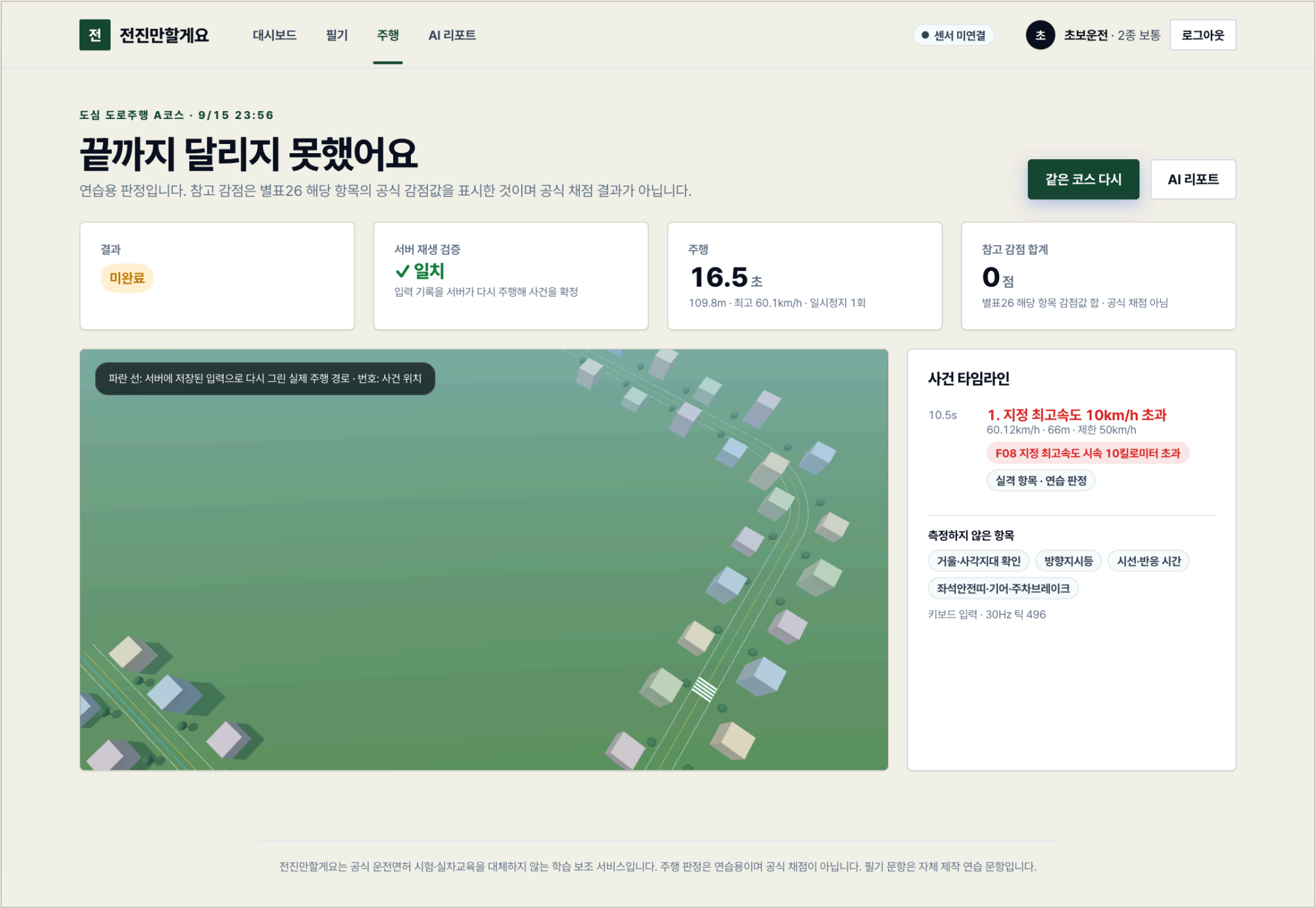
실격이 떠도 끊지 않는다



C-16 도심 도로주행 A코스 — 제한속도 초과 사건 발생 (키보드 모드)

- 1 속도 · 제한속도 표지와 신호 상태, 진행률 · 다음 과제
- 2 사건 알림 · 사건 기록 시각 · 속도 · 지점 (실격 해당은 빨강)
- 3 입력 표시 LEFT/CENTER/RIGHT · 후진/정지/전진. 반대 키 동시 입력·무입력은 정지/중앙
- 4 일시정지(Esc) · R 즉시 정지·재정렬 · 주행 종료
R / 센서 단절 → `POST /training/sessions/{id}/abort {reason}`
- 5 종료 시 30Hz 입력 변화 기록 + 브라우저 사건 전송
`POST /training/sessions/{id}/complete {total_ticks, inputs, client_events, end_reason}`
저장 실패 → 기록 보존 후 “다시 저장”
→ S-12

브라우저 말을 그대로 믿지 않는다



C-18 주행 결과 — 서버 재생 검증 일치, 경로·사건 위치 재현

- 1

결과 상태

완주 / 완주·실격 사유 포함 / 미완료

`GET /training/sessions/{id} → status`
- 2

서버 재생 검증 일치 또는 “불일치 → 서버 기준”

`verification_status` (`VERIFIED` · `MISMATCH`)
- 3

주행 요약 · 참고 감점 합계 공식 채점 아님 표시

`duration_s` · `distance_m` · `max_speed_kmh` · `reference_deduction` · `official_scoring=false`
- 4

경로 재현 저장된 입력으로 브라우저가 다시 그림

`replay {inputs, total_ticks}`
- 5

사건 타임라인 · 별표26 항목 · 측정하지 않은 항목

`events[] {code, rule {code, kind, deduction_points}}` · `unmeasured[]`
→ `같은 코스 다시(S-10)` · `AI 리포트(S-13)`

숫자는 서버가 내고 · AI 는 말로 본다

전

전진만할게요

대시보드

필기

주행

AI 리포트

● 센서 미연결

초초보운전 · 2종 보통

로그아웃

AI 통합 리포트

내 기록에서 찾은 다음 연습

서버가 최근 필기 10회·주행 10회에서 계산한 숫자만 AI에 전달합니다. AI 응답의 수치·근거 id는 서버가 다시 검사합니다.

최신 기록으로 다시 분석

◆ AI 분석 · gpt-4.1-mini-2025-04-14

9/15 23:56 · report-1.0.0

기본 교통 법규 이해와 속도 조절에 집중하세요

필기시험에서 신호, 속도, 교차로 등 모든 분야에서 정답이 없었고, 주행 시 도심 도로에서 지정 최고속도 10km/h를 초과하는 실수가 있었습니다. 기본 교통 법규를 다시 학습하고, 주행 시 속도 준수에 주의하는 것이 필요합니다.

집중 1

교통 신호 및 안전표지 이해 부족

신호·안전표지 분야에서 1문제 모두 틀려 기본적인 교통 신호 이해가 부족함을 보여줍니다.

근거: 필기 · 신호·안전표지

근거: 필기 시도 9/15 23:55

집중 2

속도 및 안전거리 관련 지식 미흡

속도·안전거리 분야 2문제 모두 오답이며, 주행 중 지정 최고속도 10km/h 초과 사례가 발생했습니다.

근거: 필기 · 속도·안전거리

근거: 주행 · 지정 최고속도 10km/h 초과

근거: 필기 시도 9/15 23:55

근거: 주행 기록 · 도심 도로주행 A코스

집중 3

교차로 및 보행자 보호 관련 학습 필요

교차로·통행방법과 보행자·어린이 보호 분야에서 모두 정답이 없어 안전 운전엔 필수적인 지식 보완이 요구됩니다.

근거: 필기 · 교차로·통행방법

근거: 필기 · 보행자·어린이 보호

근거: 필기 시도 9/15 23:55

바로 해 볼 다음 연습

필기

기본 교통 법규 문제 풀이 강화

신호, 속도, 교차로, 보행자 보호 관련 문제를 집중적으로 풀어 정확도를 높이세요.

시작하기 →

주행

속도 준수 연습 및 인지 훈련

도심 도로주행 시나리오에서 속도 제한을 연습하는 연습을 반복하세요.

시작하기 →

필기

음주 및 운전자 의무 관련 학습 병행

음주운전과 벌점, 운전자 의무에 관한 기본 지식을 함께 학습하여 종합적인 법규 이해를 높이세요.

시작하기 →

필기 주제별 정답률

0/10

신호·안전표지

0/1 · 0%

속도·안전거리

0/2 · 0%

교차로·통행방법

0/1 · 0%

주행 사건 빈도

주행 2회 · 완주 0 · 실격 해당 0

지정 최고속도 10km/h 초과

1회

분석하지 않는 항목(측정 안 함)

거울·사각지대 확인

방향지시등 조작

시선 처리

반응 시간

좌석안전띠·기어·주차브레이크 조작

C-21 AI 통합 리포트 (실제 LLM 응답)

- 1

리포트 생성 / 최신 기록으로 다시 분석

`POST /ai/jobs {kind: REPORT} → 202` · `GET /ai/jobs/{id}`
- 2

헤드라인 · 요약 모델·프롬프트 버전 표시

`result.narrative {headline, summary}` · `model_version`
- 3

집중 영역 근거 칩(필기 시도·주제·주행 사건)

`focus_areas[] {title, reason, evidence_ids} – evidence_ids < stats.evidence_ids`
- 4

바로 해 볼 다음 연습 필기 주제 또는 코스로 이동

`next_steps[] {target: WRITTEN|DRIVE, ref}`
→ S-05 · S-10
- 5

주제별 정답률 · 주행 사건 빈도 · 분석하지 않는 항목

`result.stats {written.categories, driving.event_counts, unmeasured}`
AI 실패 → FALLBACK(규칙 기반 요약) · 기록 부족 → INSUFFICIENT_DATA

실패해도 쓴 것은 지우지 않는다



C-17 주행 일시정지 (Esc · 창 포커스 상실)

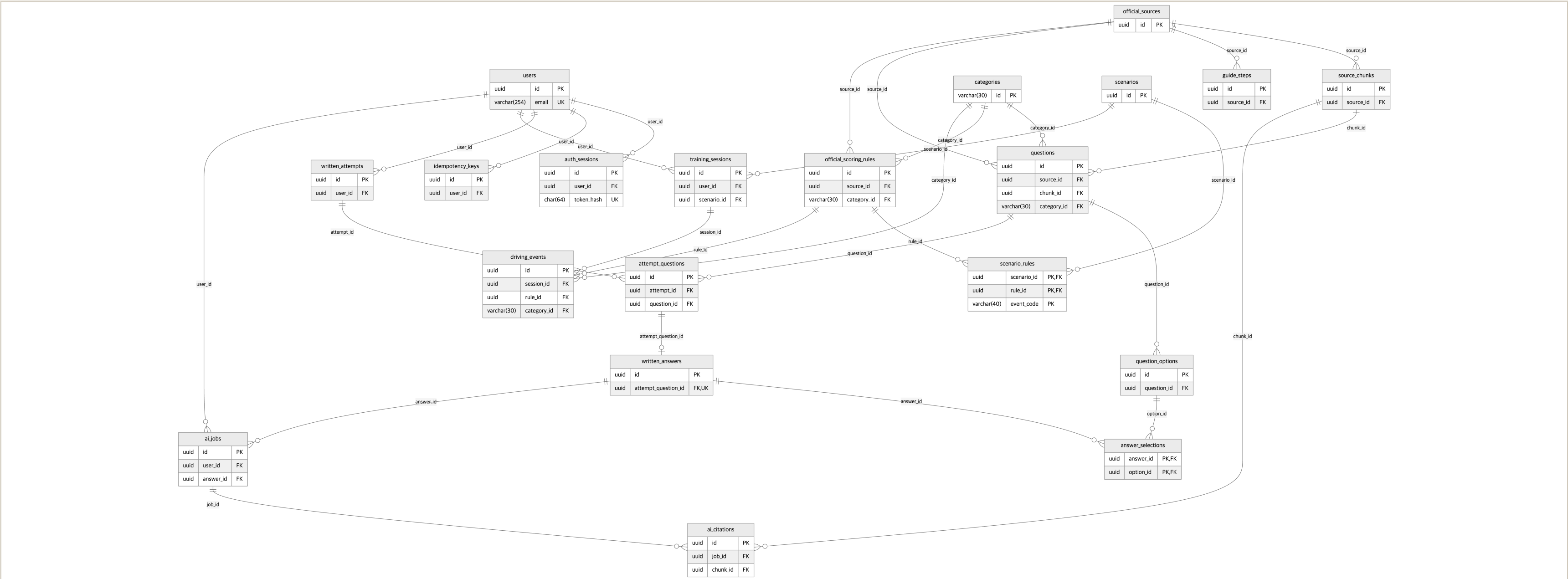


C-23 없는 주소

상황	화면 동작	서버
입력 형식 오류	필드별 사유 표시, 비밀번호 외 입력 유지	400 VALIDATION_ERROR
로그인 실패 · 시도 과다	“이메일 또는 비밀번호가 맞지 않습니다” / 1분 뒤 재시도 (C-03)	401 · 429
세션 만료	로그인 화면으로 이동 후 원래 화면 복귀	401 SESSION_EXPIRED
보안 토큰 불일치	새로그침 안내	403 CSRF_FAILED
남의 기록 · 없는 ID	“찾을 수 없습니다” (존재 여부 숨김)	404 *_NOT_FOUND
답안 저장 실패	선택 유지, “다시 저장” 버튼, 실패 문항이 있으면 제출 비활성	네트워크 · 5xx
제출 후 답안 수정 · 제출 전 결과	결과 화면 / 이어 풀기로 이동	409 ATTEMPT_*
생성 요청 재시도(타임아웃)	같은 Idempotency-Key로 재전송 → 중복 생성 없음	201 재사용 · 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT
주행 중 창 포커스 상실 · Esc	즉시 정지·키 해제 → 계속 / R 처음부터 / 나가기(미완료 저장) (C-17)	—
센서 단절 · 무응답 4.5초	즉시 정지 → 재연결 후 새로 시작 / 키보드로 새로 시작	abort SENSOR_LOST
주행 저장 실패	기록을 브라우저에 보존, “다시 저장” / 기록 버리고 나가기	같은 입력 재전송 시 저장된 결과
AI 실패 · 근거 검증 실패	검수 해설 유지·다시 요청 / 규칙 기반 리포트	FAILED · FALLBACK

화면과 API 가 쓰는 데이터를 테이블 20개로

20 테이블 · 27 FK 관계 · 15 Enum · 4 M:N 연결



전체 구조 조감도 — PK·FK·UK 만 표시했습니다. 컬럼·타입 전체는 21쪽 그룹별 ERD와 DB.dbml 에 있습니다.

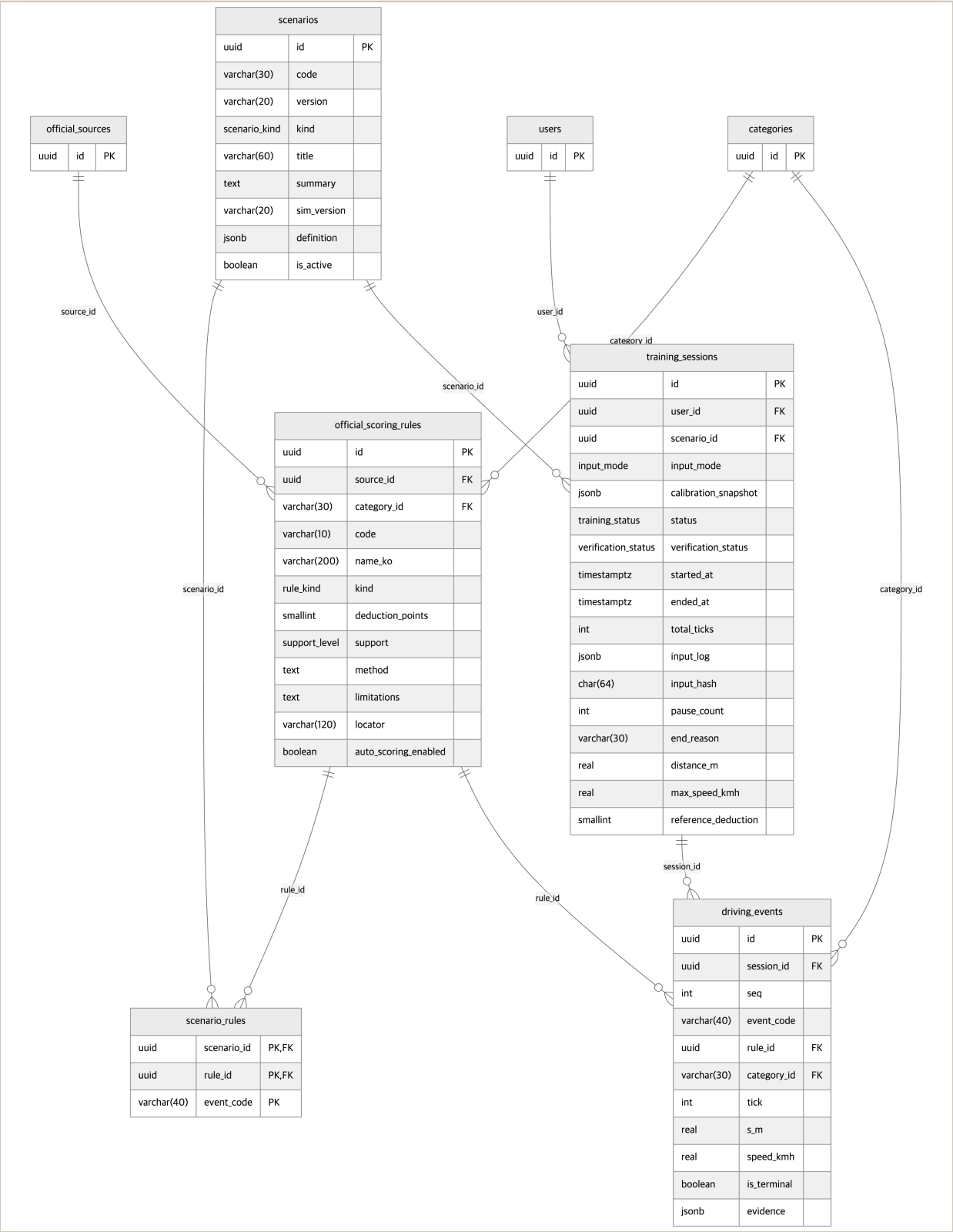
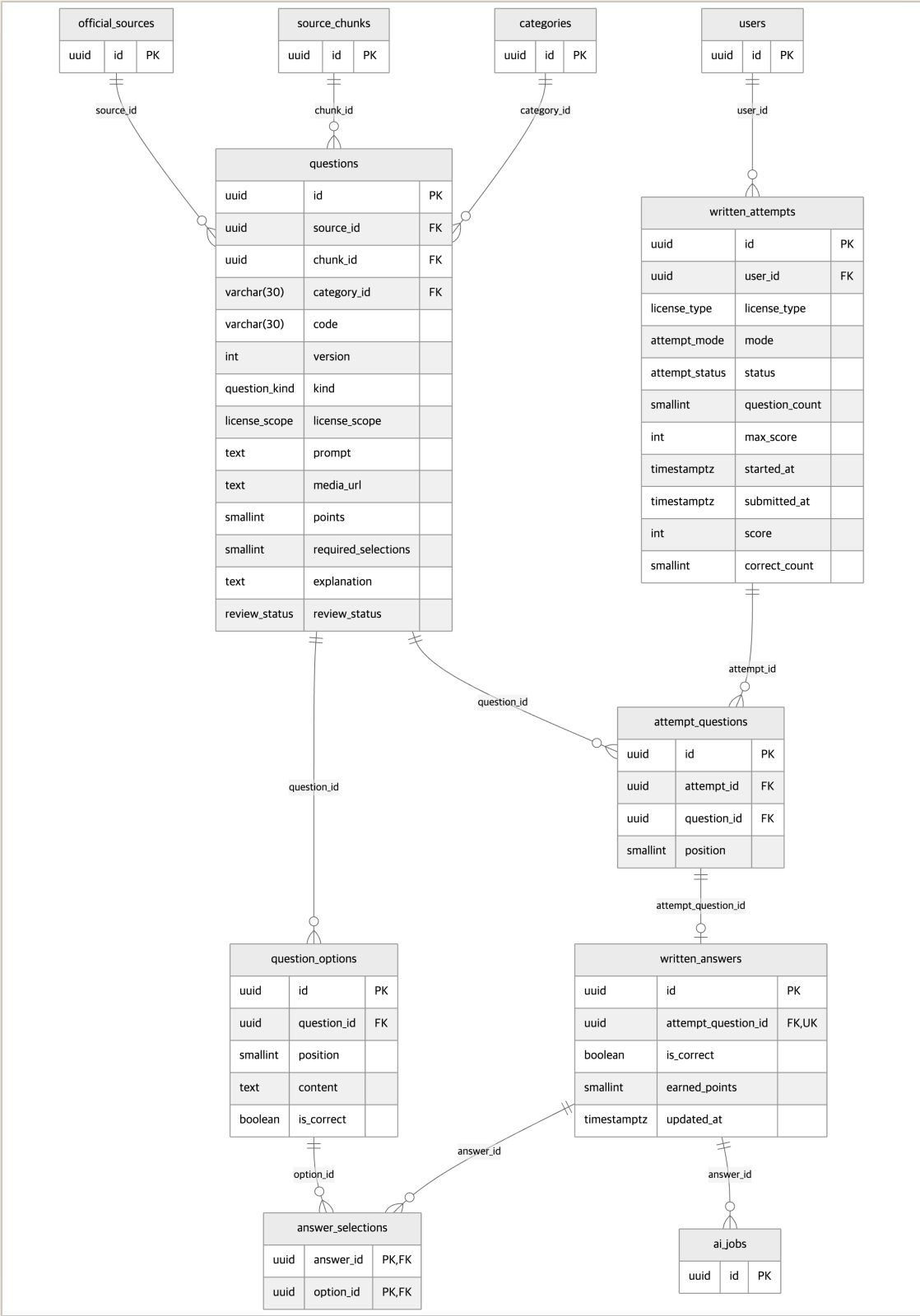
M:N 해소 시도↔문항 attempt_questions · 답안↔ 보기 answer_selections · 코스↔채점규칙 scenario_rules · AI작업↔조문 ai_citations

버전 보존 문항·코스·출처는 (code, version) UNIQUE, 수정 대신 새 버전 추가 → 과거 결과 유지

상태 무결성 제출 ⇔ 점수 NOT NULL, 센서 모드 ⇔ 보정값 NOT NULL, 해설 작업 ⇔ answer_id, 감점 ⇔ 점수 > 0

보안·재시도 비밀번호·세션 토큰은 해시만 저장, idempotency_keys로 같은 요청 재처리 방지

사용자·인증 / 공식 근거 / 필기 / 주행 / AI



그룹	테이블과 역할
사용자·인증	users 학습자 · auth_sessions 토큰 해시·만료·폐기 · idempotency_keys 재시도 응답
공식 근거	official_sources 출처·버전·시행일·이용 조건 · source_chunks 조문 요약 · guide_steps 절차 · categories 필기 주제와 주행 사건 분류 공유
필기	questions·question_options 검수 문항 · written_attempts → attempt_questions → written_answers → answer_selections
주행	official_scoring_rules 별표26 57항목(A/B/C) · scenarios 코스 정의 · scenario_rules · training_sessions 보정값·입력 기록 · driving_events 확정 사건
AI	ai_jobs 입력 스냅샷·결과·모델/프롬프트 버전 · ai_citations 검증된 인용

화면에 뜨는 값이 어디서 오는가

화면	화면 데이터	API 필드	DB 컬럼
S-02·03	이메일 · 닉네임 · 면허 종별	User.email · nickname · license_type	users.email · nickname · license_type
S-04	필기 누적 정답 · 최근 주행 상태 · 최근 리포트	Dashboard.written.correct_total · driving.recent[].status · latest_report	written_attempts.correct_count · training_sessions.status · ai_jobs
S-05	주제 · 주제별 문항 수 · 모드	WrittenCatalog.categories[] · modes[]	categories · questions.review_status/license_scope 집계
S-06	문항 · 보기 · 배점 · 내 선택 · 진행 수	AttemptQuestion.prompt · options[] · points · selected_option_ids · answered_count	attempt_questions · questions · question_options · answer_selections
S-07	점수 · 정답 수 · 문항별 정오 · 주제별	WrittenResult.score · correct_count · items[].is_correct · by_category[]	written_attempts.score · written_answers.is_correct · earned_points
S-08	정답 · 검수 해설 · 근거 조문 · AI 설명·인용	AnswerReview.correct_option_ids · question.explanation · evidence · latest_ai_job	question_options.is_correct · questions.explanation · source_chunks · ai_jobs.result · ai_citations
S-09	코스 정보 · 채점기준 지원 범위	ScenarioItem.length_m · features · ScoringRule.support · limitations	scenarios.definition · official_scoring_rules.support · limitations
S-10	센서 중앙각 · 반전 · 진입/복귀 각 · 민감도	Calibration.center_deg · invert · enter_deg · exit_deg · smoothing_ms · dwell_ms	training_sessions.calibration_snapshot · input_mode
S-11	코스 지오메트리 · 연습 판정 항목 · 입력 기록	ScenarioDetail.definition · practice_rules[] · TrainingCompleteRequest.inputs	scenarios.definition · scenario_rules · training_sessions.input_log · input_hash
S-12	상태 · 검증 · 거리/최고속도 · 참고 감점 · 사건 · 경로	TrainingResult.status · verification_status · distance_m · reference_deduction · events[] · replay	training_sessions.* · driving_events.event_code · rule_id · evidence
S-13	헤드라인 · 집중 영역 · 다음 연습 · 정답률 · 사건 빈도	AiJob.result.narrative · stats.written.categories · stats.driving.event_counts	ai_jobs.result · evidence_snapshot · model_version · prompt_version

화면이 부르는 REST API · 24경로 27동작

전진만할게요 API

1.0.0OAS 3.0

1·2종 보통 운전면허 준비자를 위한 학습 보조 웹 서비스의 REST API 명세입니다. 필기 연습·오답 해설, 기본조작·도로주행 시뮬레이션 연습, AI 통합 학습 리포트를 제공합니다. 공식 운전면허 시험·실차교육을 대체하지 않으며, 주행 판정은 연습용입니다.

공통 규칙

- 인증: 로그인·가입에 성공하면 서버가 HttpOnly 세션 쿠키 `lf_session` (7일)을 발급합니다. 인증이 필요한 API는 이 쿠키로 사용자를 확인하고, 본인 소유 데이터만 조회·변경합니다 (다른 사용자의 ID를 넣으면 존재 여부를 숨기고 404를 반환합니다).
- CSRF: GET 이외의 요청은 `GET /auth/csrf` 로 받은 `lf_csrf` 쿠키 값을 `X-CSRF-Token` 헤더에 함께 보냅니다. 값이 다르거나 허용되지 않은 Origin이면 403입니다.
- 재시도 중복 방지: 생성 요청(필기 시도·주행 세션·AI 작업)은 `Idempotency-Key` 헤더를 받습니다. 같은 키 같은 본문이면 처음 응답을 그대로 돌려주고(`Idempotent-Replayed: true`), 같은 키에 다른 본문이면 409입니다.
- 오류 형식: 모든 오류는 `Error` 스키마(`error.code`, `error.message`, 선택 `error.details`)로 응답합니다. 입력 검증 실패는 400 `VALIDATION_ERROR` 이며 `details` 에 필드별 사유가 담깁니다.
- 정답·채점: 필기 정답은 감수된 문항 데이터가, 주행 사건은 서버가 입력 기록을 재생해 확정합니다. AI는 설명만 담당합니다.
- 센서: MPU-6050 센서는 브라우저 Web Serial로 직접 연결하므로 센서 전용 서버 API는 없습니다. 센서 보정값은 주행 세션 생성 시 `calibration` 으로 저장됩니다.
- 시각은 모두 UTC ISO 8601(`date-time`) 문자열입니다.

Servers

http://localhost:8010/api/v1 - 로컬 개발 서버

auth가입·로그인·세션

GET/auth/csrfCSRF 토큰 발급

POST/auth/signup회원가입

POST/auth/login로그인

POST/auth/logout로그아웃

GET/me로그인 사용자 조회

home면허 안내·대시보드

GET/health서버 상태 확인

GET/guide면허 취득 절차·공식 출처 안내

GET/dashboard대시보드 요약

written필기 연습·결과·오답 해설

GET/written/catalog필기 주제·문항 수 조회

POST/written/attempts필기 연습 시작

GET/written/attempts내 필기 시도 목록

GET/written/attempts/{attemptId}필기 시도 조회(풀이 중)

PUT/written/attempts/{attemptId}/answers/{questionId}답안 저장(앞어쓰기)

1. 태그 5개 auth · home · written · driving · ai — 조회 GET · 생성·동작 POST · 답안 덮어쓰기 PUT

2. 공통 스키마 재사용 \$ref 스키마 54개 · 공통 응답 (BadRequest·Unauthorized·Forbidden·NotFound·IdempotencyConflict) · 공통 파라미터(X-CSRF-Token·Idempotency-Key·경로 ID)

3. 예외 400 · 401 · 403 · 404 · 409 · 413 · 429, 모두 Error {code, message, details} 형식과 코드별 예시

4. 조건부 요청 센서 모드만 calibration 필수 · 해설 작업만 answer_id 필수 · 비밀번호 writeOnly · 제한값 (min/max/pattern/maxItems)

5. 인증은 설명으로 평가 제외 항목인 Security Schemes 대신 description에 세션 쿠키·CSRF·본인 데이터 규칙 명시

6. 실제 응답과 대조 서버를 임시 DB로 실행해 27개 동작 전부, 53건 응답을 명세 스키마(선언 안 된 필드 금지)로 검증 → 불일치 0

7. 센서는 서버 API 없음 Web Serial 브라우저 직통, 보정값만 POST /training/sessions에 포함

06 API 명세 정의 · 목록 · 요청 · 응답 · 예외

메서드	경로	설명	요청	응답	예외
GET	/health	서버 상태	—	200 Health	—
GET	/auth/csrf	CSRF 토큰 발급	—	200 CsrfToken	—
POST	/auth/signup	회원가입	SignupRequest	201 User	400 · 403 · 409
POST	/auth/login	로그인	LoginRequest	200 User	400 · 401 · 403 · 429
POST	/auth/logout	로그아웃	—	204	403
GET	/me	로그인 사용자	—	200 User	401
GET	/guide	면허 절차·출처	—	200 Guide	—
GET	/dashboard	대시보드	—	200 Dashboard	401
GET	/written/catalog	필기 주제	—	200 WrittenCatalog	401
POST	/written/attempts	필기 시작	WrittenAttemptCreateRequest · Idempotency-Key	201 WrittenAttempt	400 · 401 · 403 · 409
GET	/written/attempts	내 필기 시도 목록	?limit	200 {items}	400 · 401
GET	/written/attempts/{attemptId}	시도 조회	—	200 WrittenAttempt	401 · 404
PUT	/written/attempts/{attemptId}/answers/{questionId}	답안 저장	AnswerSaveRequest	200 AnswerSaved	400 · 401 · 403 · 404 · 409
POST	/written/attempts/{attemptId}/submit	제출·채점	—	200 WrittenResult	401 · 403 · 404 · 409
GET	/written/attempts/{attemptId}/result	필기 결과	—	200 WrittenResult	401 · 404 · 409
GET	/written/answers/{answerId}	정답·해설·근거	—	200 AnswerReview	401 · 404 · 409
GET	/scenarios	코스 목록	?kind	200 {items: ScenarioItem}	400 · 401
GET	/scenarios/{scenarioId}	코스 상세	—	200 ScenarioDetail	401 · 404
GET	/scoring-rules	별표26 채점기준	—	200 {items: ScoringRule}	401
POST	/training/sessions	주행 시작	TrainingSessionCreateRequest · Idempotency-Key	201 TrainingSessionSummary	400 · 401 · 403 · 404 · 409
GET	/training/sessions	내 주행 목록	?limit	200 {items}	400 · 401
GET	/training/sessions/{sessionId}	주행 결과 상세	—	200 TrainingSessionDetail	401 · 404
POST	/training/sessions/{sessionId}/complete	종료·서버 재생 검증	TrainingCompleteRequest	200 TrainingResult	400 · 401 · 403 · 404 · 409 · 413
POST	/training/sessions/{sessionId}/abort	주행 중단	TrainingAbortRequest	200 TrainingSessionSummary	400 · 401 · 403 · 404 · 409
POST	/ai/jobs	AI 해설·리포트 요청	AiJobCreateRequest · Idempotency-Key	202 AiJob	400 · 401 · 403 · 404 · 409
GET	/ai/jobs	내 AI 작업 목록	?kind · ?limit	200 {items: AiJob}	400 · 401
GET	/ai/jobs/{jobId}	AI 작업 상태·결과	—	200 AiJob	401 · 404

고민한 것과 아직 못 한 것

01 판정은 서버가 진다

필기 정답은 검수 데이터, 주행 사건은 서버가 재생한 결과가 기준이다. 브라우저 결과와 다른면 “불일치 → 서버 기준”으로 띄운다.

02 AI 는 설명만 한다

AI 가 받는 건 서버가 만든 스냅샷뿐이고, 인용 ID 와 수치는 서버가 다시 검사한다. 측정하지 않는 거울 확인·반응시간은 아예 분석하지 않는다.

03 확인 못 한 기준은 안 켜다

별표26 57항목을 자동 채점(A) 0개 · 연습 표시(B) · 안내만(C) 으로 나눴다. 공식 문제은행과 모의고사는 이용 조건과 검수가 끝나기 전까지 꺼 둔다.

04 센서는 서버를 안 거친다

조향이 늦으면 못 쓰니 Web Serial 로 브라우저가 직접 읽는다. 케이블이 빠지거나 창이 밀리면 바로 정지시킨다.

구분	내용
검증한 것	백엔드 14 · 프론트 21 테스트 통과 · 타입 검사·빌드 성공 · 실제 응답 53건을 명세와 대조해 불일치 0 · DBML 파싱 오류 0 · 실제 LLM 해설·리포트 화면 확인 · 센서 시리얼 직독으로 50Hz·잡음 0.088° 측정
아직 못 한 것	센서 좌·우 방향(반전 여부) 확정 · 브라우저 Web Serial 정렬 절차 완주 · 공식 문제은행 이용 조건 · 속도 경계와 정지선이 겹칠 때의 판정
다음 단계	roll 과 pitch 로 핸들 각도를 복원해 장착 각도에 안 흔들리게 만들기 → 검증한 항목부터 자동 채점(A) 켜기 → 공식 문항 검수 후 모의고사 → PostgreSQL 전환과 배포

APPENDIX

발표 자료

5분 발표용으로 앞의 기술서를 줄인 것입니다. 새로운 내용은 없습니다.
꼭마다 본문 어디를 줄였는지 아래에 적어 두었습니다.

BACKGROUND 01

운전면허는 시험을 네 번 봅니다

학과시험, 기능시험, 도로주행시험. 그 사이에 연습운전면허를 받습니다.

40문항

학과시험
1종 70점 · 2종 60점 합격

장내기능

시험장 코스에서
장치 조작과 기본 주행

57항목

도로주행시험
감점 46 · 실격 11

70점

도로주행 합격선
1·2종 보통 공통

준비하는 사람 입장에서는 **외워야 할 것과 몸으로 익혀야 할 것**이 섞여 있습니다.

그런데 준비는 따로 합니다

필기는 문제 풀이 앱으로 풉니다.

주행은 학원에 가서 실차로 배웁니다.

두 기록은 만나지 않습니다. 그래서 **다음에 뭘 연습할지** 정할 근거가 없습니다.

정답만 알려 줍니다

왜 틀렸는지, 어느 조문 때문인지는 보여 주지 않습니다.

반복 횟수가 적습니다

실차 연습은 시간과 비용이 듭니다. 틀려 볼 기회가 부족합니다.

채점기준을 겪어 볼 수 없습니다

무엇이 감점이고 무엇이 실격인지 몸으로 알기 어렵습니다.

한 번에 떨어지는 항목이 11개입니다

11

실격 항목
감점 46 · 실격 11 = 57

신호위반, 중앙선 침범, 어린이보호구역 속도위반.
한 번이면 그날 시험이 끝납니다.

그런데 이것 **미리 겪어 볼 곳이 없습니다.** 실차에서 일부러 신호를 위반해 볼 수는 없으니까요.

그래서 틀려도 되는 곳에서 먼저 겪어 보게 하자는 것이 이 서비스의 출발점입니다.

SOLUTION

전진만할게요는 두 기록을 한곳에 모읍니다

공식 시험과 실차교육을 대체하지 않습니다. 그 앞 단계를 반복하게 합니다.

필기 — 왜 틀렸는지 본다

제출한 뒤에만 정답을 엽니다. 검수 해설과 근거 조문을 같이 보여 주고, AI 가 내 선택이 왜 틀렸는지만 짚습니다.

주행 — 실격을 미리 겪는다

장내기능 코스와 도심 도로주행 A코스. 신호·보호구역·횡단보도를 지나며 별표26 항목에 걸린 연습 판정을 받습니다.

리포트 — 다음 연습을 정한다

필기 주제별 정답률과 주행 사건 빈도를 묶어, 약한 곳과 다음에 할 연습을 짚어 줍니다.

전 전진만할게요

대시보드

필기

주행

AI 리포트

● 센서 미연결

초 초보운전 · 2종 보통

로그아웃

2종 보통 준비

초보운전님, 오늘은 무엇을 연습할까요?

필기와 주행 기록이 쌓일수록 AI 리포트가 더 정확한 다음 연습을 제안합니다.

필기 연습

주행 연습

필기 누적 정답률

0 %

0/10문항

필기 제출

1 회

연습 모드 · 합격 판정 없음

주행 완주

0 / 2회

실격 해당 0회 (연습 판정)

센서 핸들

미연결

주행 화면에서 연결 → 정렬

최근 필기 연습

9/15 23:55

0/10문항

새 연습

◆ AI 통합 리포트

필기 약점과 주행 사건을 함께 분석해 다음 연습을 정합니다

서버가 실제 기록에서 계산한 숫자만 AI에 전달하고, AI 응답의 인용·수치를 다시 검증합니다.

전 전진만할게요

대시보드

필기

주행

AI 리포트

● 센서 미연결

초 초보운전 · 2종 보통

로그아웃

주행 연습

코스를 고르고, 핸들을 정렬한 뒤 출발하세요

키보드 W A S D 조작 · R 즉시 정지·재정렬

● 센서 핸들

키보드

기본조작

v1.0.0 · sim-1.0.0

기본조작 연습장

직선·S자 구간을 전진으로 통과해 정지 구역에 멈춘 뒤, 후진으로 뒤 구역에 다시 멈춥니다. 조향·전진·후진·정지 감각을 익힙니다.

186m

제한 4분

전진·후진 정차 2단계

키보드 확인하고 시작

도로주행

v1.0.0 · sim-1.0.0

도심 도로주행 A코스

신호 교차로, 좌회전 곡선, 어린이보호구역(시속 30km)과 신호 없는 횡단보도를 지나 도착 지점에 정차합니다.

531m

제한 4분

신호 교차로 1

어린이보호구역

신호 없는 횡단보도

연습 판정 9항목

키보드 확인하고 시작

대시보드 — 필기·주행·리포트가 한 화면에

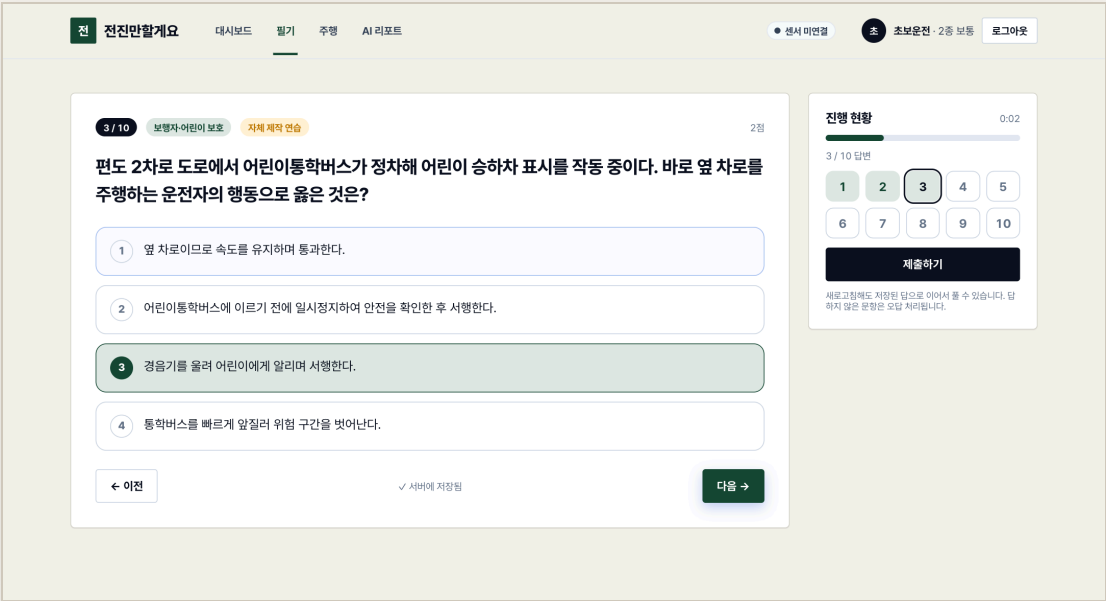
코스 선택 — 별표26 지원 범위를 함께 표시

본문 3·5쪽 요약

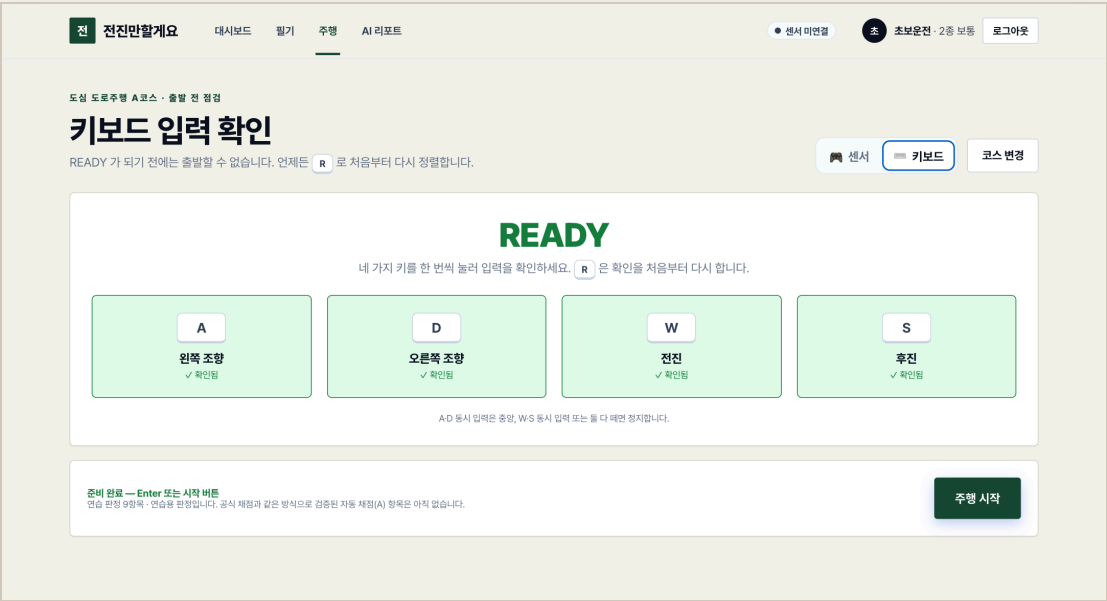
31

FLOW

화면 13개가 대시보드를 돌아 이어집니다



S-06 문제 풀이 — 고를 때마다 저장, 제출 전 정답 비공개



S-10 출발 전 점검 — READY 전에는 출발 못 함



S-11 주행 — 사건을 끊지 않고 누적

예외도 흐름 안에 넣었습니다 — 세션 만료는 로그인으로 보냈다가 원래 화면으로 되돌리고, 저장에 실패하면 기록을 브라우저에 남겨 두고 다시 저장하게 합니다. 본문 19쪽에 표로 정리했습니다.

여기서 직접 해 보겠습니다

센서 핸들은 선택입니다. 없으면 키보드로 같은 연습을 합니다.

시각	보여 줄 것	말할 것
+0초	코스 선택 화면	장내기능 코스를 고릅니다. 별표26 지원 범위가 함께 뜹니다.
+10초	출발 전 점검	A·D·W·S 를 한 번씩 눌러 READY 를 만듭니다. 이게 되기 전에는 출발하지 못합니다.
+20초	운전석 시점 주행	핸들을 기울이면 그대로 꺾입니다. 경사로에서 한 번 멈췄다 출발합니다.
+40초	사건 발생	일부러 속도를 넘겨 보겠습니다. 실격 사유가 떠도 주행을 끊지 않고 뺏습니다.
+55초	결과 화면	서버가 입력 기록을 다시 재생해 확정한 사건만 남습니다. 경로도 다시 그립니다.

시연이 막히면 본문 15~17쪽 캡처로 대신합니다. 실제 화면을 그대로 담아 두었습니다.

브라우저 말을 그대로 믿지 않습니다

주행이 끝나면 브라우저가 보낸 사건을 바로 쓰지 않습니다.

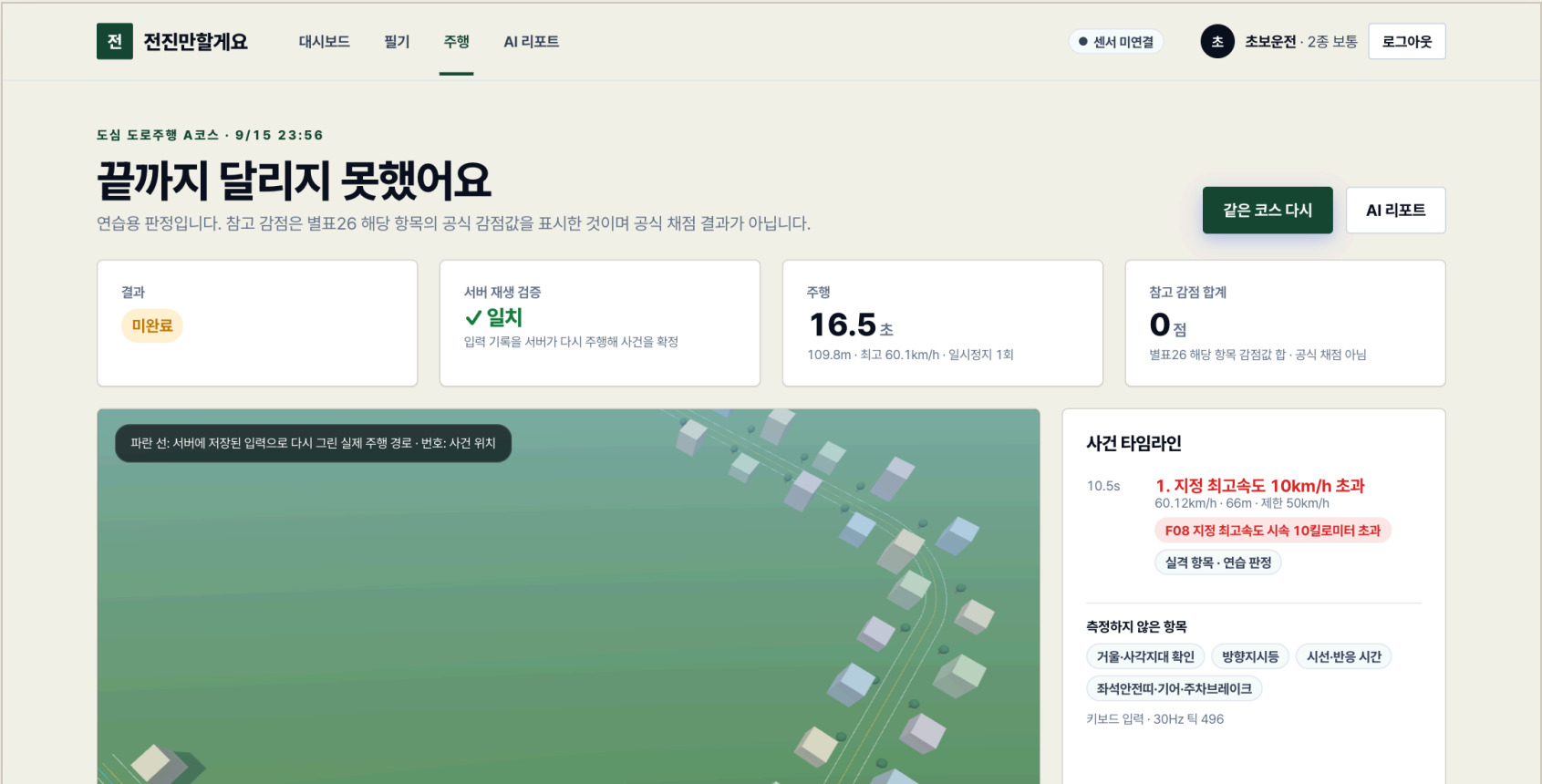
입력 기록을 서버가 같은 엔진으로 다시 재생해 사건을 확정합니다.

결과가 다르면 화면에 "불일치 → 서버 기준"이라고 적습니다.

- 실격이 떠도 끊지 않습니다

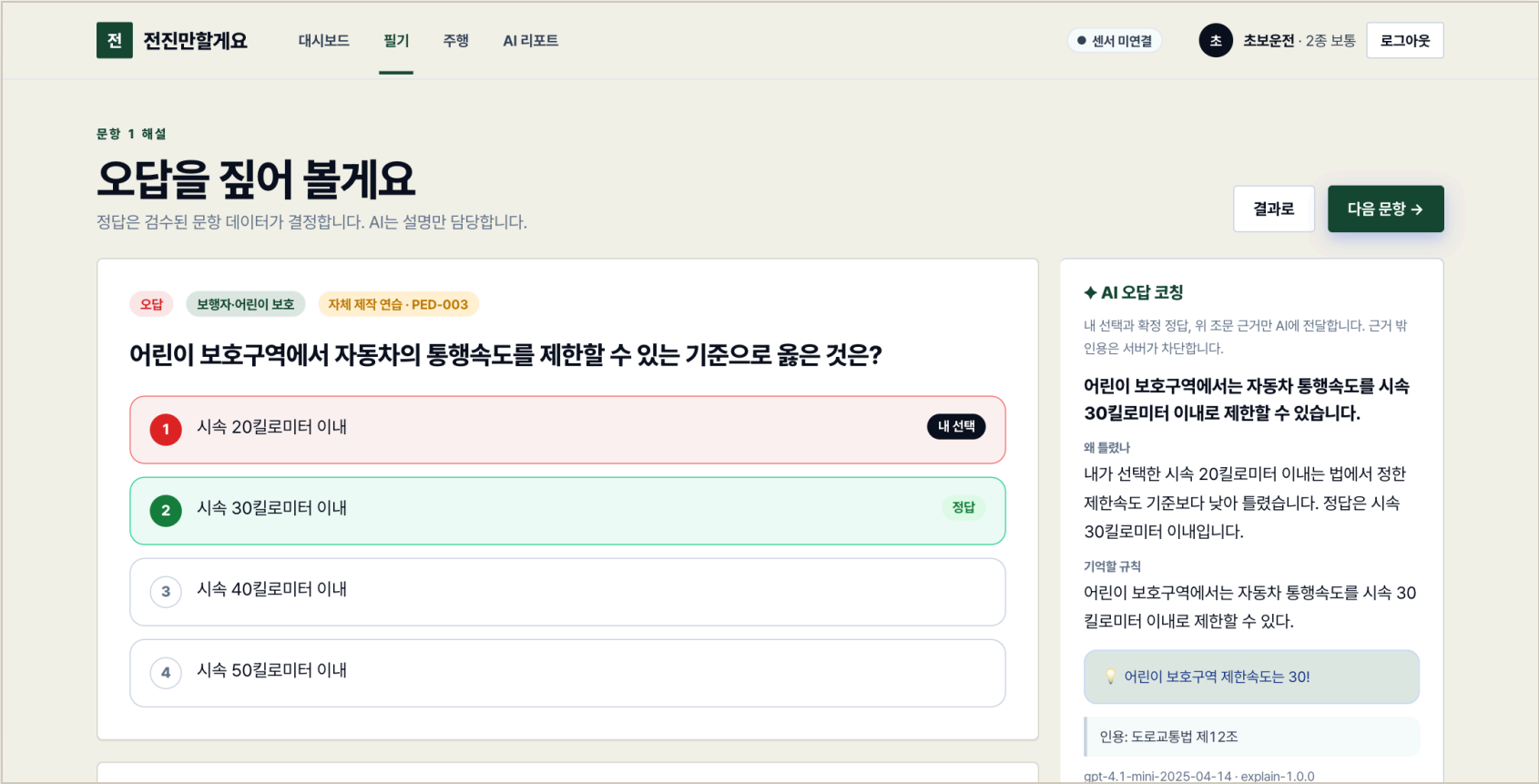
공식 시험이 아니라 연습이라, 사건을 쌓아 두고 끝까지 가게 했습니다.
- 과거 기록은 덮지 않습니다

다시 하면 새 기록입니다. 문항·코스·출처도 고칠 때 새 버전을 붙입니다.



S-12 주행 결과 — 서버 재생 검증 일치, 경로와 사건 위치 재현

정답은 데이터가, 설명만 AI 가



S-08 오답 해설 — 검수 해설·근거 조문 위에 AI 설명

AI 에 들어가는 것은 서버가 만든 스냅샷뿐입니다.

돌아온 답의 **인용 조문 ID 와 수치를** 서버가 다시 검사하고, 입력에 없는 조문을 인용하면 거부합니다.

실패해도 멈추지 않습니다 AI 가 죽으면 규칙 기반 요약으로 바꿉니다. 숫자는 어차피 서버가 계산합니다.

안 재는 건 말하지 않습니다 거울 확인·방향지시등·반응시간은 측정하지 않으니 분석에서 뺐습니다.

명세를 쓰고 끝내지 않았습니다

13

화면

27

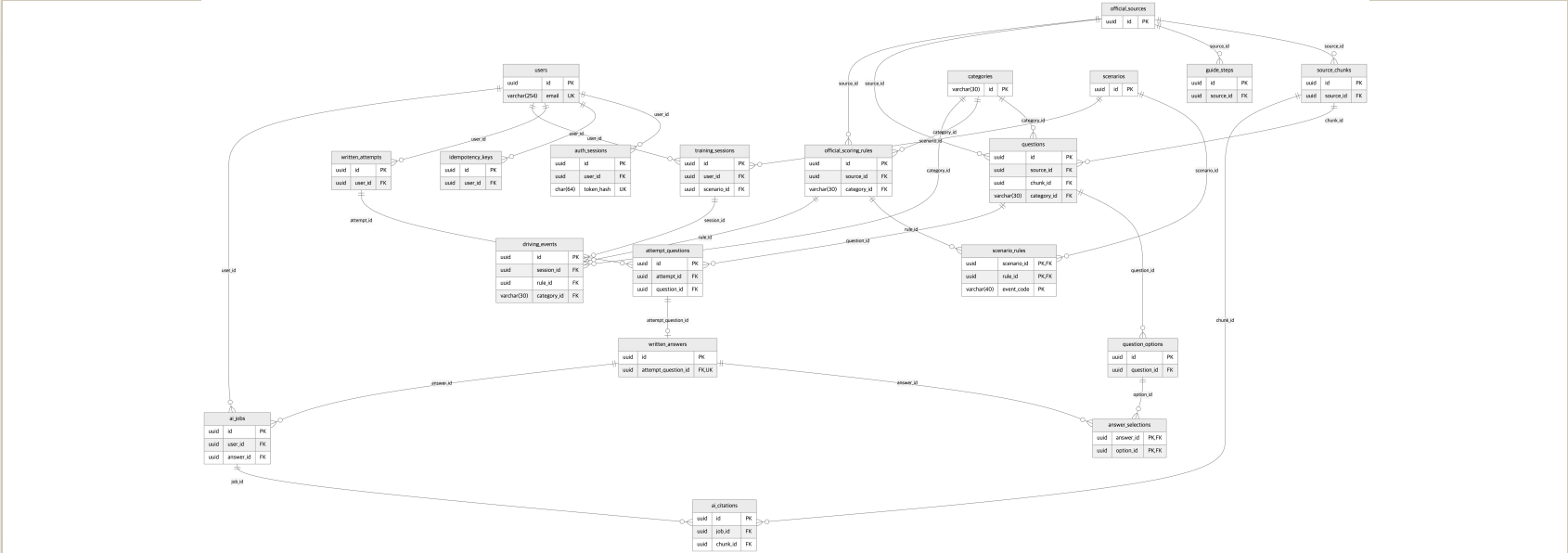
API 동작

20

테이블

0

명세 불일치



DB.dbml → ERD · 20테이블 27관계

전진만할게요 API

1.0.0

OAS 3.0

1-2종 보통 운전면허 준비자를 위한 학습 보조 웹 서비스의 REST API 명세입니다. 필기 연습·오답 해설, 기본조작·도로주행 시뮬레이션 연습, AI 통합 학습 리포트를 제공합니다. 공식 운전면허 시험·실차교육을 대체하지 않으며, 주행 판정은 연습용입니다.

공통 규칙

- 인증: 로그인·가입에 성공하면 서버가 HttpOnly 세션 쿠키 `lf_session` (7일)을 발급합니다. 인증이 필요한 API는 이 쿠키로 사용자를 확인하고, 본인 소유 데이터만 조회·변경합니다 (다른 사용자의 ID를 넣으면 존재 여부를 숨기고 404를 반환합니다).
- CSRF: GET 이외의 요청은 `GET /auth/csrf` 로 받은 `lf_csrf` 쿠키 값을 `X-CSRF-Token` 헤더에 함께 보냅니다. 값이 다르거나 허용되지 않은 Origin이면 403입니다.
- 재시도 중복 방지: 생성 요청(필기 시도·주행 세션·AI 작업)은 `Idempotency-Key` 헤더를 받습니다. 같은 키·같은 본문이면 처음 응답을 그대로 돌려주고(`Idempotent-Replayed: true`), 같은 키에 다른 본문이면 409입니다.
- 오류 형식: 모든 오류는 `Error` 스키마(`error.code`, `error.message`, 선택 `error.details`)로 응답합니다. 입력 검증 실패는 400 `VALIDATION_ERROR` 이며 `details` 에 필드별 사유가 담깁니다.
- 정답·채점: 필기 정답은 검증된 문항 데이터가, 주행 사건은 서버가 입력 기록을 재생해 확정합니다. AI는 설명만 담당합니다.
- 센서: MPU-6050 센서는 브라우저 Web Serial로 직접 연결하므로 센서 전용 서버 API는 없습니다. 센서 보정값은 주행 세션 생성 시 `calibration` 으로 저장됩니다.
- 시각은 모두 UTC ISO 8601(`date-time`) 문자열입니다.

Servers

http://localhost:8010/api/v1 - 로컬 개발 서버

API.yml → Swagger UI · 24경로 27동작

서버를 실제로 띄워 **27개 동작을 전부 호출하고 응답 53건을 명세와 대조**했습니다. 명세에 없는 필드가 섞여 있으면 실패로 처리했고, 지금 불일치는 0 입니다.

고민한 것과 아직 못 한 것

고민한 것

- 어디까지를 "확인된 것"으로 볼 것인가** 별표26 57항목을 다 조사했지만 자동 채점으로 컨 항목은 0개입니다.
- 검증하지 않은 걸 공식처럼 보이면 안 됩니다** 연습 표시와 안내만으로 나누고, 화면마다 "공식 채점이 아니다"라고 적었습니다.
- 판정은 서버가 줍니다** 브라우저와 다르면 서버 기준입니다.

다음 단계

- 센서 각도 복원** 장착 각도에 따라 흔들리는 문제를 roll 과 pitch 로 각도를 복원해 없앱니다.
- 자동 채점 활성화** 검증한 항목부터 A 로 올립니다.
- 공식 문항 검수 후 모의고사** 이용 조건을 확인한 뒤 엽니다.
- PostgreSQL 전환과 배포**

감사합니다.